

IKapExpert 软件使用说明书

(V5.1.19 2021.09.11)



合肥埃科光电科技股份有限公司

<http://www.i-tek.cn/>

警告

版权所有 © 2021 合肥埃科光电科技股份有限公司

本用户使用说明书由合肥埃科光电科技股份有限公司编印。版权所有，翻印必究。

声明

本说明书适用于 Vulcan 系列（Vulcan-CL PE1 Base/Vulcan-CL PE4 FULL/Vulcan-sCL PE4 FULL/Vulcan-CL U30）采集卡。在使用 Vulcan 系列采集卡之前，请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管，以便备用。合肥埃科光电科技股份有限公司保留对本使用说明书中的印刷错误、与最新资料不一致、软件升级及产品改进等解释权及随时进行更新的权利。这些更新恕不另行通知，将直接编入新版用户使用说明书中。

历史版本

日期	版本	更新内容描述
2016.01.26	1.4.4	软件初始版本
2016.06.07	1.4.5	添加 raw 文件数据存储格式说明
2016.08.23	1.4.6	添加板间同步功能说明
2016.10.28	1.4.7	软件界面更改，文档内容重新组织
2016.11.10	1.4.8	修订部分文字描述
2017.10.10	1.4.9	添加 IKapExpert 相关功能描述
2018.02.24	4.9.8	软件界面和功能修改，重新修改文档
2018.03.28	4.9.9	软件参数配置界面修改，文档内容重新组织
2018.04.04	4.9.10	IO Control 界面重新排版
2018.04.12	4.9.11	添加对 RGBC 通道的支持
2018.04.17	4.9.12	修改 Integration Method 界面
2018.04.18	4.9.13	重新修改配置界面并添加获取 Pixel Clock
2018.05.11	4.9.15	添加对 RGB 和 RGBC 的支持并修改权限
2018.05.31	4.9.16	添加 BGRC/RGBC 图像提取 C 通道显示功能
2018.06.01	4.9.17	Display Setting 中添加 Adaptive 显示
2018.09.03	4.9.34	添加软件触发、修改软件配置界面、保存界面等
2019.02.14	5.0.0	修改一些软件 bug
2020.08.14	5.1.8	修改软件 bug 和添加常用参数
2021.09.11	5.1.19	更新软件界面

目 录

1 IKapExpert 软件概述.....	2
2 安装 IKapExpert.....	3
3 IKapExpert 图形界面.....	6
3.1 菜单栏.....	6
3.1.1 文件.....	6
3.1.2 配置.....	10
3.1.3 运行.....	11
3.1.4 视图.....	11
3.1.5 帮助.....	12
3.2 工具栏.....	13
3.3 图像显示区域.....	17
3.4 状态栏.....	21
4 IKapExpert 使用实例.....	22
附录.....	26
A.1 主要名词释义.....	26
A.2 基本参数配置.....	27
A.3 Tap 排列.....	30
A.4 I/O 控制信号.....	31
A.5 积分控制方法.....	33
A.6 闪光控制方法.....	40
A.7 高级控制.....	44
A.8 板卡参数和 VLCF 文件参数对应表.....	45

1 IKapExpert 软件概述

IKapExpert 是合肥埃科光电科技股份有限公司开发的一套专用于图像采集卡的管理、配置软件，目前支持 Vulcan 系列（Vulcan-CL PE1 Base/Vulcan-CL PE4/Vulcan-CL PE4 FULL/Vulcan-sCL PE4 FULL/Vulcan-CL U30）采集卡。用户使用 IKapExpert 可以对安装在计算机上的采集卡进行状态检测，打开、修改和保存配置参数文件（VLCF,* .vlcf 文件），实时采集外接相机图像，进行采集卡及各种相机参数的调整 and 性能测试。

IKapExpert 应用了一系列高阶图像处理技术，实现了在较低 CPU 负载下丰富的图像显示和分析功能。用户使用 IKapExpert 不仅可以在实时采集图像的同时实现对图像的放大、缩小等基本控制，还可以直接查看到每一个像素的具体数据信息，并同步观察到图像的水平 and 垂直波形图、以及各种信息的实时统计结果，非常有利于进行各种机器视觉测试和分析。

IKapExpert 软件运行环境及系统要求如下：

- 操作系统：Windows 7 / Windows10 32bit or 64bit
- 内存要求：不低于 4GB

2 安装 IKapExpert

Vulcan-CL 采集卡驱动支持安装在 Windows 7/Windows 10 的 32bit 或 64bit 操作系统上。在安装之前请选择正确的驱动版本。以 Windows 7 系统为例，具体步骤如下：

(1) 运行 IKapSetup.exe 程序，该程序将引导用户安装 Vulcan-CL 采集卡所必须的驱动程序、应用管理软件和运行库。

(2) 安装程序界面如图 1 所示。点击“Next”继续。

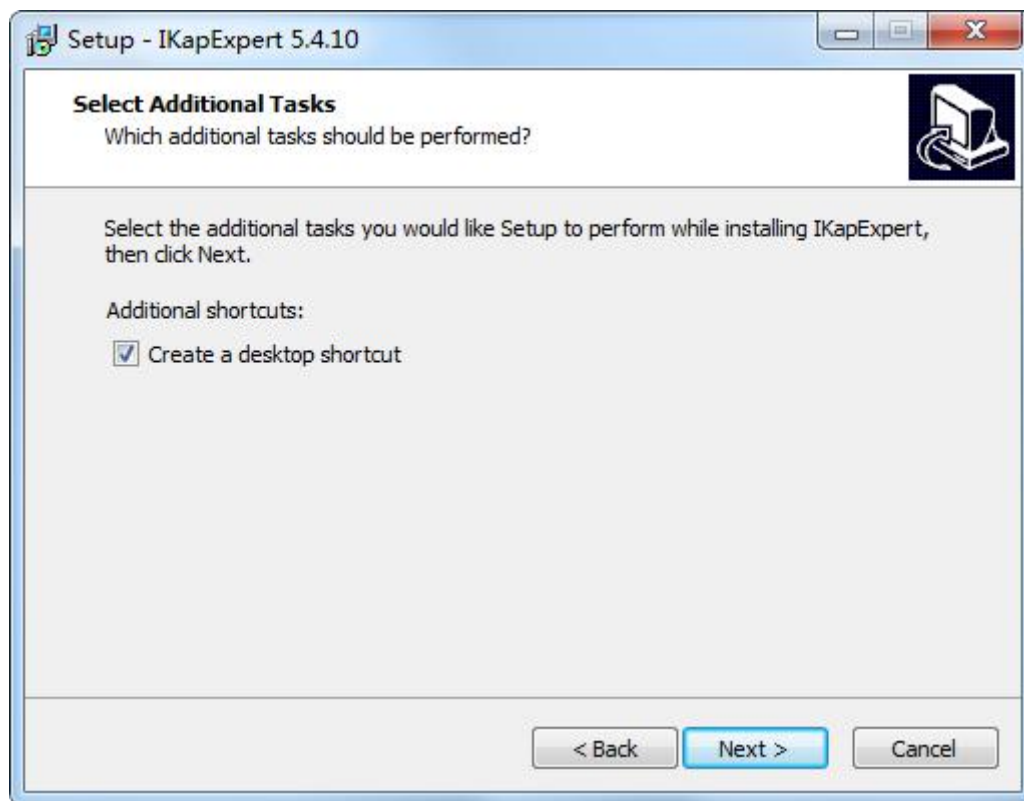


图 1 Vulcan-CL 软件安装开始界面

(3) 点击“Next”继续，直到出现如图 2 所示界面。点击“Install”继续。

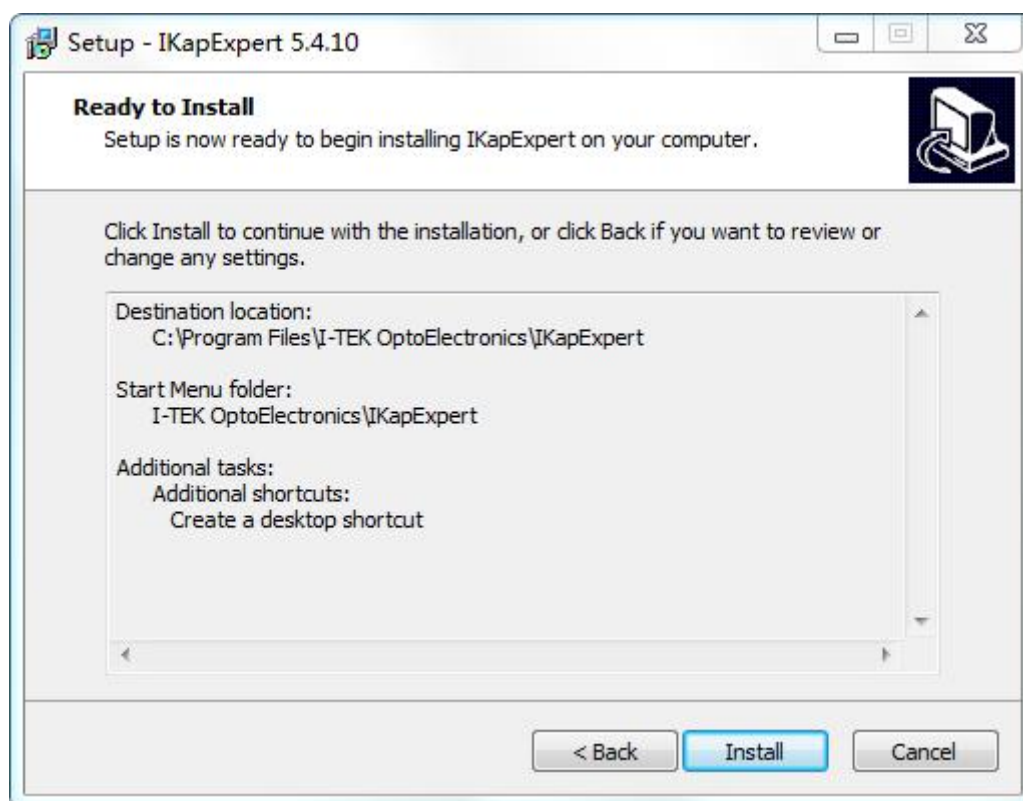


图 2 Vulcan-CL 驱动安装前界面

(4) 在安装过程中出现的如图 3 所示界面，请耐心等待。

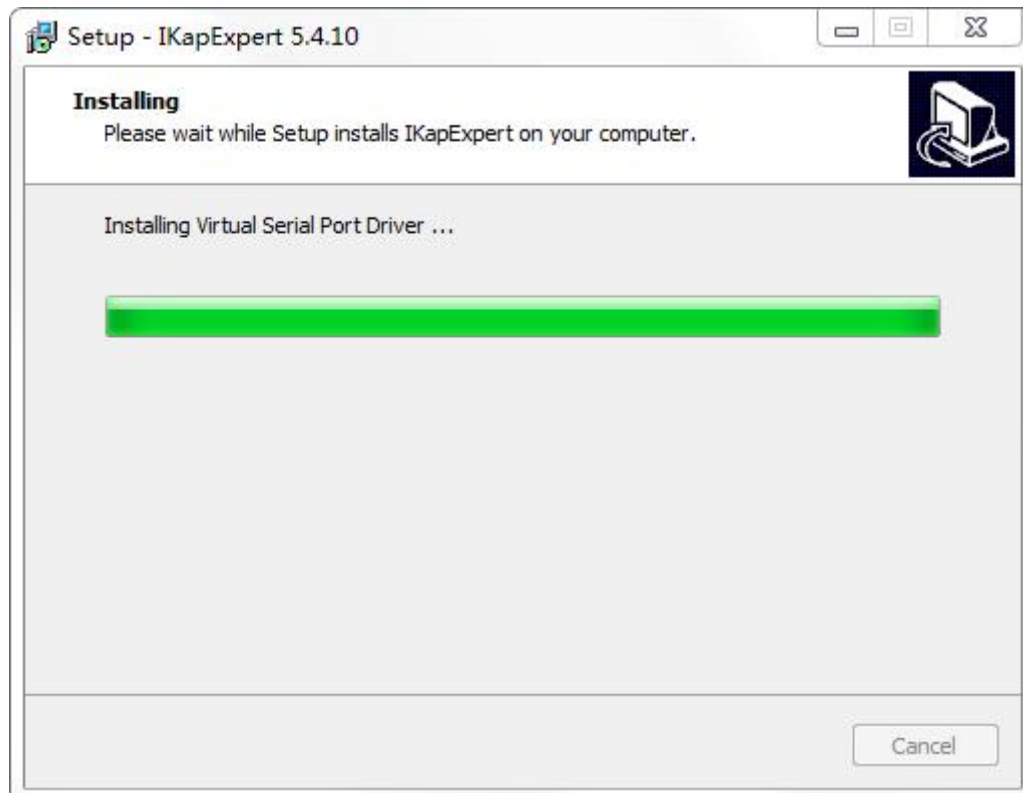


图 3 Vulcan-CL 采集卡驱动验证界面

(5) 安装结束时，请选择“**Yes, restart the computer now**”。计算机将会在重启电脑后

完成 Vulcan-CL 采集卡安装。



图 4 软件安装结束界面

3 IKapExpert 图形界面

IKapExpert 软件主界面如图 5 所示，主要包括菜单栏、工具栏、图像显示区、水平波形图显示区、垂直波形图显示区、信息输出窗口和状态栏等功能区域。



图 5 IKapExpert 图形界面

3.1 菜单栏

IKapExpert 软件菜单栏包括“文件（File）”、“配置（Configuration）”、“运行（Run）”、“视图（View）”、“帮助（Help）”五个菜单项。

3.1.1 文件

“文件”菜单主要用于文件相关操作，包括保存单张图片（Save Image）、打开图片（Open Image）、保存连续图片（Save Image Sequence）、开始保存视频（Start Save Video）、停止保存视频（Stop Save Video）、打开配置文件（Open Configuration File）、保存配置文件（Save Configuration File）、退出软件（Exit）等功能。

（1）保存单张图片

用于保存当前采集到的图片。IKapExpert 支持的图像存储格式有位图文件（*.bmp）、JPEG 图像文件（*.jpg）、PNG 图像文件（*.png）、TIFF 图像文件（*.tif）、图像原始数据（*.raw）和 iim 图像文件（*.iim）。点击“保存图片”后，用户可以选择图片保存格式。当图像存储类型选为灰度或彩色图像 raw 数据时，需要注意数据存储格式。IKapExpert 软件采用小端（Little-Endian）存储方式存储 raw 数据；当图像存储类型选为灰度和彩图图像的 iim 数据时，文件前 44 位为 iim 文件头部信息，包含图像版本号、图像长宽、图像深度等，图像数据存储方式与 raw 图像储存方式一样。

①对于灰度图像，像素序号从小到大在 raw 或 iim 文件中对应位置为从左到右，从上到下。如图 6 所示，P1 表示第 1 个像素的灰度值、P2 表示第 2 个像素的灰度值、P_N 表示第 N 个像素的灰度值。

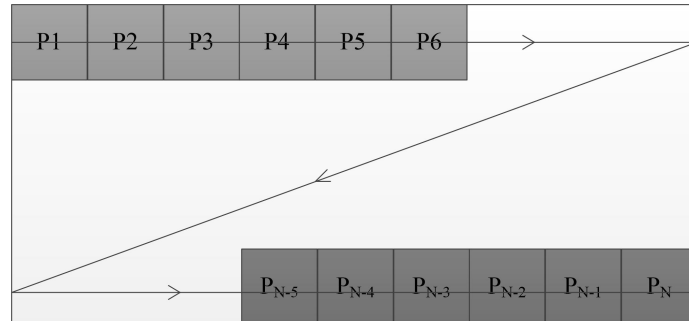


图 6 灰度图像 raw 或 iim 文件数据格式示意图

②对于彩色图像，像素序号从小到大在 raw 或 iim 文件中对应位置为从左到右，从上到下。每个像素的 B 通道数据存储在低地址，G 通道存储在中间地址，R 通道存储在高地址。如下图所示，B1、G1、R1 表示第 1 个像素的蓝色、绿色、红色通道，B2、G2、R2 表示第 2 个像素的蓝色、绿色、红色通道，B_N、G_N、R_N 表示第 N 个像素的蓝色、绿色、红色通道。

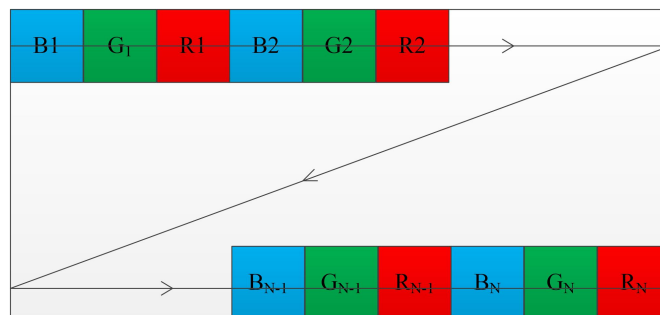


图 7 彩色图像 raw 或 iim 文件数据格式示意图

③对于 RGBC 图像，像素序号从小到大在 raw 或 iim 文件中对应位置为从左到右，从上到下。每个像素的 B 通道数据存储在最低地址，G 通道存储在低地址，R 通道存储在高地址，C 通道存储为最高地址。如下图所示，B1、G1、R1、C1 表示第 1 个像素的蓝色、绿色、红色、强度通道，B2、G2、R2、C2 表示第 2 个像素的蓝色、绿色、红色、强度通道，B_N、G_N、R_N、C_N 表示第 N 个像素的蓝色、绿色、红色、强度通道。

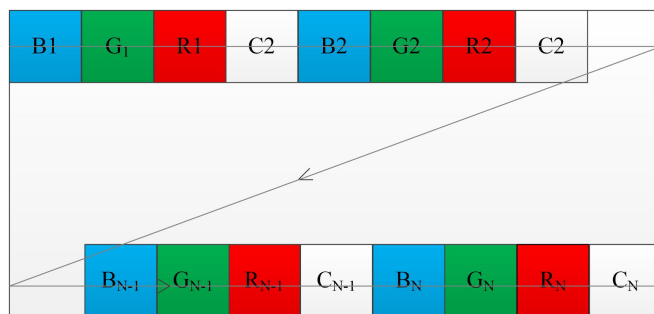


图 8 RGB 图像 raw 或 iim 文件数据格式示意图

④对于像素深度大于 8bit 的图像，用户可以选择保存全部像素信息或者截取其中任意 8bit 的图像数据进行保存。当用户选择保存全部像素信息时（即图 9 中“Pixel Depth”面板中选择“16 bits”），每个像素的每个通道数据会保存在两个字节中；当用户希望截取任意 8bit 的图像数据进行保存时（即图 9 中“Pixel Depth”面板中选择“8 bits”），可以在“Bit Range”面板中选择保存图像的有效数据范围。

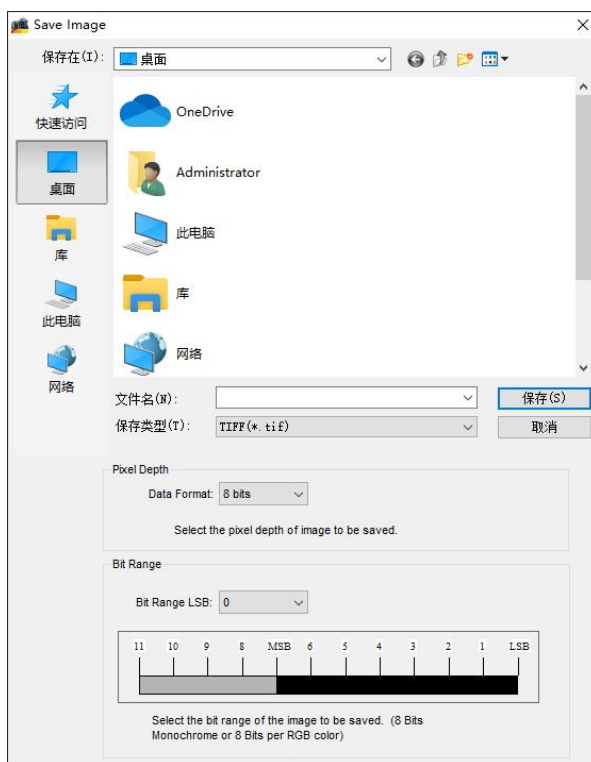


图 9 保存单张图片对话框

（2）连续保存图片

当 IKapExpert 连续采集图像时，可以使用连续保存图片功能。连续保存图片时，用户需要指定图片保存路径（Path），输入图片名称的前缀（Prefix）、起始编号（Suffix Begin Number）、保存图片数量（Image File Count）以及保存图片类型（Type）。

连续保存的图片名称以“Prefix-Index”的形式命名，Index 为从图片起始编号，依次递增至设定图片保存数量的数字。IKapExpert 最多可以连续保存 9999 张图片。

对于像素深度大于 8bit 的图像，用户可以选择保存全部像素信息或者截取其中任意 8bit 的图像数据进行保存。当用户选择保存全部像素信息时（即图 10 中“Pixel Depth”面板中选择“16 bits”），每个像素的每个通道数据会保存在两个字节中；当用户希望截取任意 8bit 的图像数据进行保存时（即图 9 中“Pixel Depth”面板中选择“8 bits”），可以在“Bit Range”面板中选择保存图像的有效数据范围。

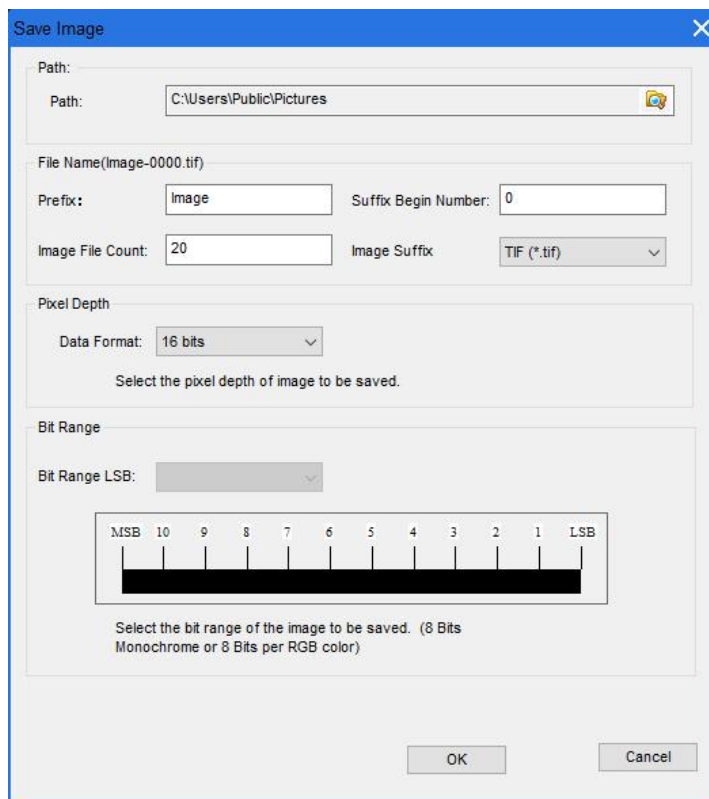


图 10 连续保存图片设置对话框

（3）开始保存视频

用于把相机采集的文件保存为视频文件，目前只支持 h264 文件格式。

（4）停止保存视频

停止视频文件的保存。

（5）打开配置

用户使用“打开配置”功能加载 VLCF 信息。注意：较低版本或不兼容的 VLCF 将会导致加载过程自动终止。

（6）保存配置

保存当前采集卡参数信息到 VLCF。用户使用“保存配置”功能将 IKapExpert 正在使用的采集卡参数保存到 VLCF。使用“保存配置”功能将在指定目录生成或更新 VLCF。

（7）退出

关闭并退出 IKapExpert 软件。用户使用“退出”功能，IKapExpert 软件将关闭与采集卡硬件的数据连接，清空缓冲区，释放全部资源，但不影响 Camera Link 串口的使用。

3.1.2 配置

用户使用“配置（Configuration）”->“采集卡配置（Board Configuration）”功能对采集卡参数进行配置，如图 11 所示。

“Board Configuration”对话框包含“General”、“Tap Pattern”、“IO Control”、“Integration Method”、“Strobe Method”、“Software Trigger”、“Advanced Control”六个功能页面。工作在自由运行模式的相机，只需要对“General”和“Tap Pattern”相关参数进行设置即可；在外触发模式下工作的相机，还需要设置 IO Control、Integration Method、Strobe Method、Software Trigger 和 Advanced Control 相关参数。关于 Vulcan-CL 采集卡的参数设置详细说明请参阅附录 A.2-A.7。

Board Configuration--CL FrameGrabber 5 21.36

General Tap Pattern IO Control Integration Method Strobe Method Software Trigger Advanced Control

Common

Board ID: Vulcan-CL Frame Grabber(PCI总线 1、设备 0、功能 0)

Scan Type: ☒ Linear ☐ Area

Data Format: 8-bit

Image

Image Type: RGB

Image Width: 1024 Image Height: 1024

Tap Offset X: 0 Image Offset X: 0

JPEG Compress: ☐ Enable JPEG Compress Quality: 50

Bayer Pattern:

Grab Mode

Working Mode: Free Run Delay Mode: In us

Trigger Source: Delay Lines: 0

Trigger Frame Count: 1 Delay(us): 0

Trigger Frame Active: Off

Time Out(ms): 300000 ☐ Infinite

Line Timeout Factor: 256

Line Valid Filter: ☐ Enable

Frame Valid: Disable

Pcie Kernel Block Size: 4

Apply Cancel

图 11 采集卡参数配置

3.1.3 运行

“运行 (Run)” 菜单实现执行图像采集命令和参数校验。包括单次采集 (Grab 1 Shot)、连续采集 (Grab Continuous)、采集停止 (Grab Stop) 和参数校验 (Calibration) 等。

(1) 单次采集

采集一帧图像。采集成功时，图像将会显示在视图区；采集失败时，信息输出框中会显示采集失败可能的原因。

(2) 连续采集

连续采集图像。采集成功时，图像将会显示在视图区，并实时更新；采集失败时，信息输出框中会显示采集失败可能的原因。

注意：由于 Windows 显示技术限制，Vulcan-CL 的图像采集速度会高于视图区图像显示更新速度。过快的图像显示更新速度，将会极大占用计算机 CPU，并且是不必要的。人眼可辨别的图像更新速度为 20~30fps，因此 IKapExpert 显示更新速度的最大值为 30fps。

(3) 停止采集

用户使用“停止采样”功能，IKapExpert 将立即停止图像采集操作。

(4) 参数校验

用户使用“参数校验”功能对采集卡参数和相机状态进行校验。主要包括：当前采集卡参数设置是否有效、当前连接到 Vulcan-CL 采集卡的相机状态是否有效等。采集卡参数校验结果会显示在信息输出框中，相机连接状态会显示在 IKapExpert 主窗口右下角的状态栏。i-tek 建议用户在使用 Vulcan-CL 采集卡前，先进行参数校验。

3.1.4 视图

“视图 (View)” 菜单主要实现图像显示相关功能。包括：标记线开关 (Marker)、视图放缩 (Zoom)、视图窗口 (Window)、数据格式 (Data Format)。

(1) 标记线(Maker)

使用“标记线”可以精确获取图像当前像素的坐标信息。

(2) 视图放缩(Zoom)

①放大(Zoom In)

放大当前显示图像。每点击一次“放大”菜单项，当前图像将等比例放大一倍，最多支持原始图像的 128 倍放大。当图像放大到一定倍数时，显示每个像素的灰度值信息。

②缩小(Zoom Out)

缩小当前显示图像。每点击一次“缩小”菜单项，当前图像将等比例缩小一半，最多支持原始图像的 1/128 缩小。

③自适应(Zoom Fit)

“自适应”功能将当前图像按屏幕尺寸进行适当等比例放大或缩小，以使得在图像显示

区域刚好完全显示当前图像。

④原始尺寸(Original Size)

如果当前图像是缩放图像，“原始尺寸”功能将会将图像恢复成原始尺寸大小显示。

⑤最大化(Maximization)

“最大化”功能将使当前图像直接等比例放大到原始图像的 128 倍，此时用户将会在图像显示区域直接看到每个像素的灰度值信息。用户还可以选择用十进制（Decimal）或者十六进制（Hexadecimal）显示像素灰度值信息。

（3）视图窗口 (Window)

“视图显示”控制各个功能子窗口的打开和关闭。

①水平波形图 (Horizontal Line Profile)

控制水平波形图显示窗口的打开和关闭。

②垂直波形图(Vertical Line Profile)

控制垂直波形显示窗口的打开和关闭。

③图像数据分析(Image Analytics)

控制图像数据分析窗口的打开和关闭。

④像素表格窗口(Data Grid)

控制像素表格窗口的打开和关闭。

⑤感兴趣区域图像数据分析 (ROI Analytics)

控制感兴趣区域图像数据分析窗口的打开和关闭。

⑥测量窗口(Measure)

控制测量窗口的打开和关闭。

⑦信息显示窗口(Message Window)

控制信息显示窗口的打开和关闭。

（4）数据格式 (Data Format)

IKapExpert 状态栏左下角显示了当前标记线所在位置的像素灰度值（彩色图像为 R、G、B 通道值、RGBC 图像为 R、G、B、C 通道值）。该信息可以以十进制或十六进制显示。

3.1.5 帮助

使用帮助(Help)功能显示采集卡软硬件版本信息以及帮助文档。包括：关于 IKapExpert (About IKapExpert)、帮助文档 (Document) 和版本 (Version)。

（1）关于 IKapExpert

显示 IKapExpert 软件当前版本号。

（2）帮助文档

打开 IKapExpert 软件和硬件的帮助文档目录。

（3）版本

显示采集卡当前的固件版本号。

3.2 工具栏

IKapExpert 工具栏提供了一些常用的功能按钮，方便用户快捷操作，如图 12 所示。



图 12 工具栏

这些按钮，从左到右依次为：

- (1) 保存单张图片：保存当前采集到的图片。
- (2) 连续保存图片：连续保存多张图片。
- (3) 打开配置：加载采集卡配置文件。
- (4) 保存配置：保存采集卡配置文件。
- (5) 参数配置：对采集卡进行参数设置。
- (6) 参数校验：对采集卡参数和相机状态进行校验。
- (7) Bayer 表格选择：选择合适的 Bayer 表格。
- (8) 单次采集：采集一帧图像。
- (9) 连续采集：连续采集图像。
- (10) 停止采样：停止采集图像。
- (11) 软件触发：软件触发采集图像。
- (12) 放大图像：放大显示的图像。
- (13) 缩小图像：缩小显示的图像。
- (14) 自适应图像：根据界面自适应显示图像。
- (15) 水平波形图显示开关：开启/关闭显示水平波形图。

使用“水平波形图”功能可以开启或关闭显示图像水平波形图，水平波形图如图 13 所示。水平波形图纵轴代表像素的灰度值大小（从下到上对应灰度值从小到大），每一格表示像素灰度值最大值的四分之一，横轴方向代表像素序号（从左到右对应行像素序号从小到大）。如果是彩色图像，将会以红、蓝、绿三色分别表示图像中 R、G、B 三个分量的灰度值。

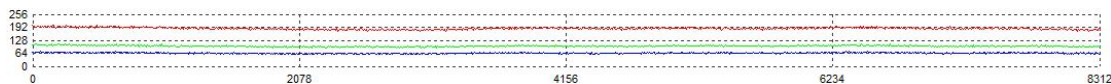


图 13 图像水平波形图

- (16) 垂直波形图显示开关：开启/关闭显示垂直波形图。

使用“垂直波形图”功能可以开启或关闭显示图像垂直波形图。垂直波形图如图 14 所示。垂直波形图横轴方向代表像素灰度值大小（从右到左对应灰度值从小到大），每一格表示像素灰度值最大值的四分之一，纵轴方向代表像素序号（从上到下对应行序号从小到大）。如果是彩色图像，将会以红、蓝、绿三色分别表示图像中 R、G、B 三个分量的灰度值。

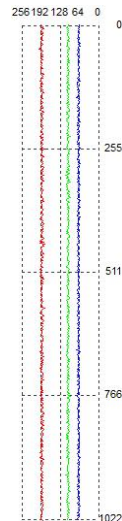


图 14 图像垂直波形图

(17) 图像直方图显示开关：开启/关闭显示图像直方图。

使用“直方图显示”功能将会显示“统计直方图”窗口。如图 15 所示。“统计直方图”窗口中可以查看到图像对应的 R、G 和 B 分量灰度值以及整体灰度值的统计直方图。直方图横轴对应各分量灰度值，纵轴对应各灰度值对应的像素点个数。

在直方图的下方同时列出了当前指定的行、列和整幅图像数据的统计信息。用户既可以在编辑框中手动输入要进行数据统计的行（Line Number）和列（Column Number），也可以在主图像显示区域通过标记线来确定。对话框中列出的数据统计信息包括：最小值（Minimum Value）、最大值（Maximum Value）、峰-峰值（Max-Min）、平均值（Average Value）和标准差（Standard Deviation）。

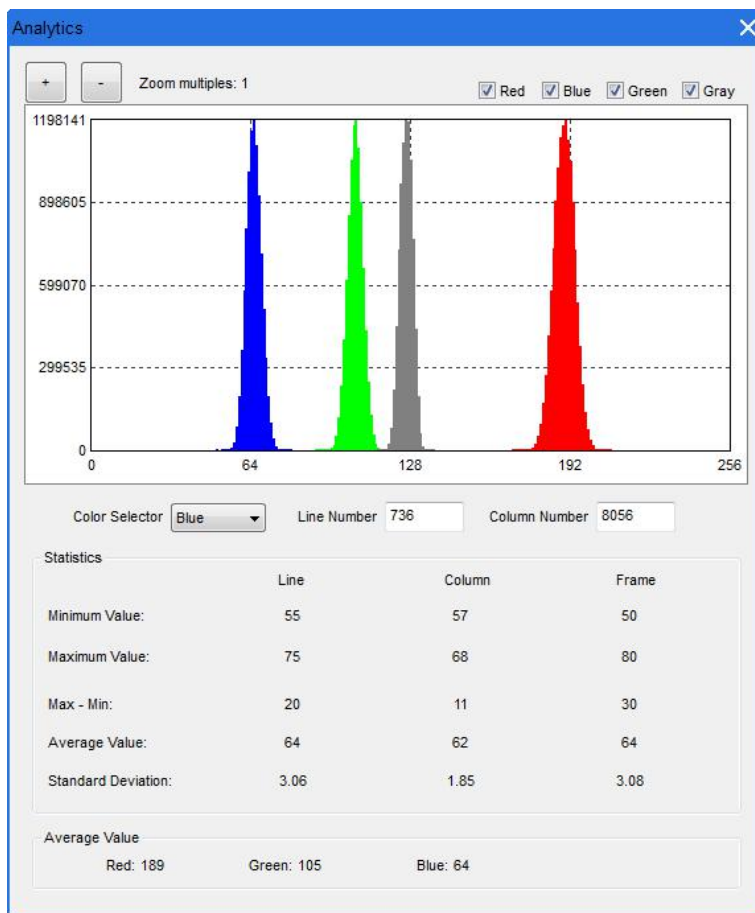


图 15 统计直方图

(18) 像素表格显示：显示图像的像素表格。

使用“像素数据表格”功能显示整幅图像像素的灰度值信息。图 16 为一幅彩色图像的像素数据表格，用户可以选择采用十进制还是十六进制显示像素灰度值信息。

Image Data	Column 1	Column 2	Column 3	Column 4	Column 5	Column 6	Column 7
Row 1	7b 7d 0	0 0 0	7c 7c 0	0 0 0	7b 79 0	0 0 0	7b 7a 0
Row 2	7b 7d 0	0 0 0	7b 7c 0	0 0 0	77 7a 0	0 0 0	78 76 0
Row 3	7d 7b 0	0 0 0	7a 7c 0	0 0 0	7e 7c 0	0 0 0	7c 7a 0
Row 4	81 7d 0	0 0 0	78 7a 0	0 0 0	7a 75 0	0 0 0	7a 7a 0
Row 5	7f 79 0	0 0 0	7c 78 0	0 0 0	77 7c 0	0 0 0	7d 79 0
Row 6	7f 7c 0	0 0 0	7a 7a 0	0 0 0	7d 77 0	0 0 0	79 79 0
Row 7	7b 7e 0	0 0 0	79 79 0	0 0 0	7b 7b 0	0 0 0	78 7b 0
Row 8	7d 7a 0	0 0 0	79 79 0	0 0 0	79 78 0	0 0 0	7a 7b 0
Row 9	7f 7a 0	0 0 0	7c 79 0	0 0 0	7d 7b 0	0 0 0	7e 75 0
Row 10	7d 78 0	0 0 0	7a 77 0	0 0 0	79 79 0	0 0 0	7d 7d 0
Row 11	7d 7c 0	0 0 0	78 7a 0	0 0 0	78 7b 0	0 0 0	7a 7a 0
Row 12	7c 7c 0	0 0 0	7c 7b 0	0 0 0	78 7a 0	0 0 0	7a 7c 0
Row 13	7d 7c 0	0 0 0	7c 7c 0	0 0 0	7e 78 0	0 0 0	7c 76 0

☐ Decimal
☒ Hexadecimal

图 16 像素数据表格

(19) 标记线显示开关：开启/关闭显示标记线。

(20) 感兴趣区域(ROI)图像分析：使能/禁用感兴趣区域(ROI)图像分析功能。

当用户使用感兴趣区域(ROI)图像分析功能时，可以在主视图区域选择任意图像区域进行数据分析。感兴趣区域的起点是鼠标左键点击的位置，用户通过拖动鼠标可以改变感兴趣区域的大小。

如图 17 所示。“感兴趣区域图像分析”窗口中可以查看到 ROI 区域对应的 R、G 和 B 分量灰度值以及整体灰度值的统计直方图，其中直方图横轴对应各分量灰度值，纵轴对应各灰度值对应的像素点个数；同时用户可以选择分别统计 ROI 区域的奇像素、偶像素和全部像素的直方图信息。

在直方图的下方列出了选择整个图像为 ROI 区域（Whole Area）、输入 ROI 区域起始点坐标（Set）、当前 ROI 区域中指定行、列和整体的统计信息。用户既可以在编辑框中手动输入要进行数据统计的行（Line Number）和列（Colume Number），也可以在主图像显示区域通过标记线来确定。对话框中列出的数据统计信息包括：最小值（Minimum Value）、最大值（Maximum Value）、峰-峰值（Max-Min）、平均值（Average Value）和标准差（Standard Deviation）。

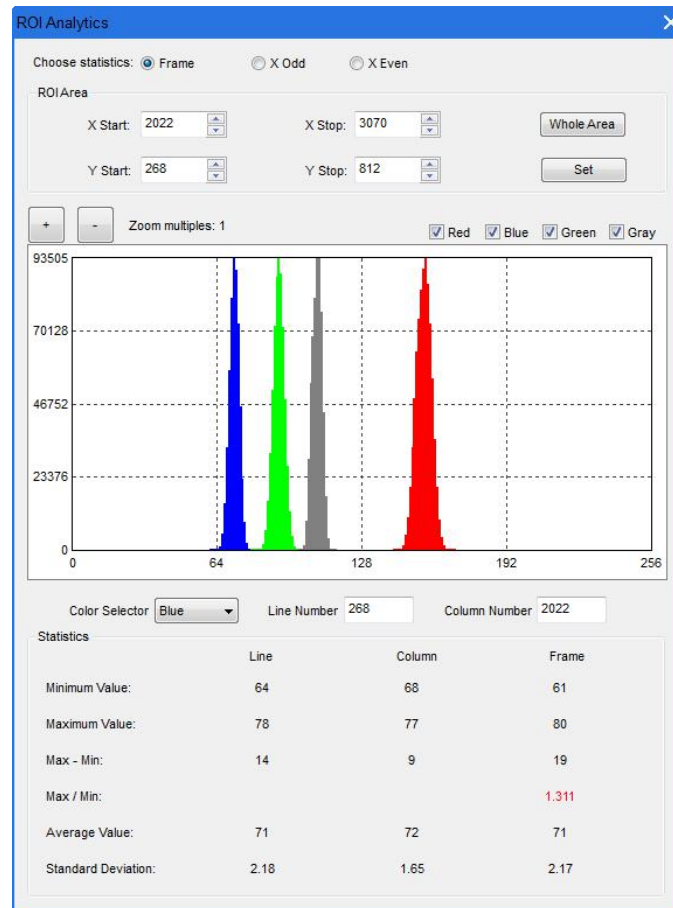


图 17 感兴趣区域图像分析窗口

（21）测量功能：使能/关闭测量功能。

当用户使用测量功能时，可以测量图像中任意两个像素的水平距离，垂直距离和笛卡尔距离。测量起点是鼠标左键的点击位置，测量终点随着用户鼠标的移动而动态改变。

如图 18 所示，测量窗口中“**One Pixel Length**”代表了每个单位像素长度对应的实际物理长度，用户可以自由设定其大小和单位。“**Horizontal Length**”显示了测量线段的水平长度，“**Vertical Length**”显示了测量线段的垂直长度，“**Cartesian Length**”显示了测量线段的笛卡尔距离。

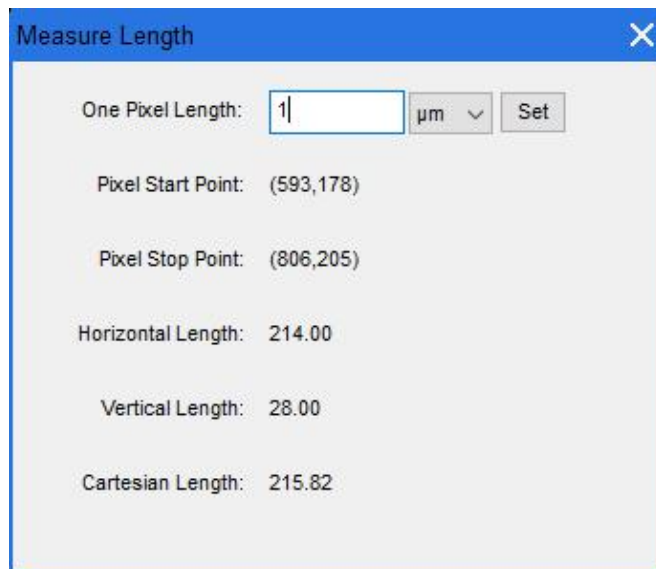


图 18 测量窗口

3.3 图像显示区域

图像显示区域用于实时显示采集卡获取到的图像。IKapExpert 采用了先进的图像处理和显示技术，不仅实现了高效图像显示，还可以实时进行图像查看等高级操作。

（1）鼠标滚轮图像缩放

IKapExpert 支持使用鼠标滚轮直接对当前显示图像进行放大或者缩小。当鼠标往前滚动时，图像缩小；鼠标滚轮每滚动一步，图像等比例缩小 1/2，最小可以缩放到原始图像的 1/128。当鼠标往后滚动时，图像放大。每滚动一步，图像等比例放大一倍，最大可以放大到原始图像的 128 倍。

（2）像素信息显示

如图 19 所示，当图像被等比例放大到一定比例时，图像将被分割成一个个像素方格，每个方格会显示该像素的坐标位置以及像素灰度值（灰度）或者 R、G、B 值（彩色）。

(2852, 457) R: 150 G: 87 B: 70	(2853, 457) R: 151 G: 88 B: 67	(2854, 457) R: 150 G: 87 B: 68	(2855, 457) R: 153 G: 84 B: 67
(2852, 458) R: 150 G: 87 B: 70	(2853, 458) R: 148 G: 88 B: 66	(2854, 458) R: 152 G: 87 B: 68	(2855, 458) R: 148 G: 91 B: 66
(2852, 459) R: 151 G: 86 B: 70	(2853, 459) R: 150 G: 89 B: 67	(2854, 459) R: 151 G: 90 B: 69	(2855, 459) R: 151 G: 90 B: 68
(2852, 460) R: 153 G: 86 B: 68	(2853, 460) R: 151 G: 88 B: 68	(2854, 460) R: 152 G: 87 B: 70	(2855, 460) R: 155 G: 86 B: 68
(2852, 461) R: 151 G: 86 B: 69	(2853, 461) R: 148 G: 87 B: 70	(2854, 461) R: 152 G: 86 B: 68	(2855, 461) R: 152 G: 89 B: 69

图 19 像素彩色显示界面

(3) 像素实时截位

IKapExpert 实现了对 8 位和 16 位图像的实时显示。对于 16 位图像，IKapExpert 可以通过自动截位操作实现高适应性图像显示，具体操作如图 20 所示，用户可通过配置最低 bit 位调节有效 8 位图像显示范围。

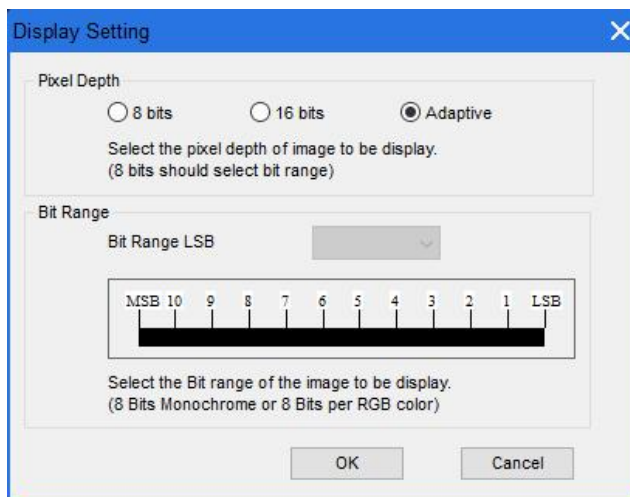


图 20 像素有效位截取对话框

- **Pixel Depth:** 图像显示精度

用户使用 8 位图像显示，请选择“8 bits”；如果使用 16 位图像显示，可以选择“16 bits”或“Adaptive”显示。对于高于 8 位的图像，IKapExpert 默认采用 Adaptive 图像显示技术。

- **Bit Range LSB:** 位截取范围

对于高于 8 位的图像，如果选择采用 8 位图像显示，需要指定位截取范围。IKapExpert

允许用户在图像像素精度范围内，截取任意 8 位作为图像显示的有效部分。默认情况下，IKapExpert 截取高 8 位。

注意：

位截取仅仅影响 IKapExpert 的图像显示效果，并不影响 Vulcan-CL 采集卡对图像的真实采集。用户通过 IKapBorard.lib 库采集的图像数据并不会因为 IKapExpert 的任何截位操作而受到影响。

（4）右键菜单

在图像显示区域使用鼠标右键，将会弹出针对图像查看的快捷操作。如图 21 所示。

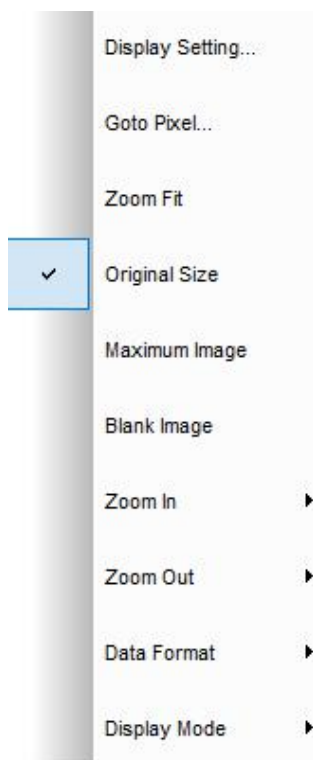


图 21 图像显示区域右键菜单

这些操作包括：

- **Display Setting:** 图像显示精度设置
- **Goto Pixel:** 像素坐标设置

当选择该菜单时，将弹出如图 22 所示的坐标设置对话框。在对话框中输入 X、Y 坐标位置并点击确定后，标记线将自动移动到设置的坐标位置。需要注意的是，该功能菜单只有在开启标记线的时候才可用，否则菜单将为灰色不可用状态。

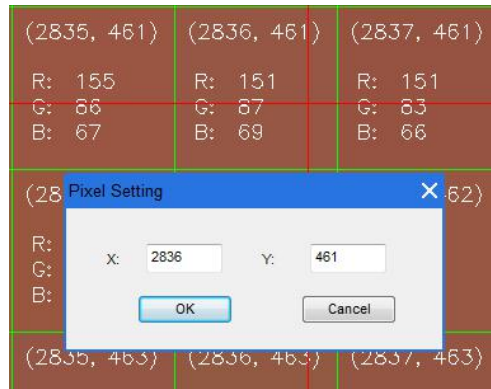


图 22 像素坐标设置对话框

- Zoom Fit: 图像自适应屏幕进行等比例缩放
- Original Size: 图像按照原始尺寸显示
- Maximum Image: 图像等比例放大到最大（原始图像的 128 倍）
- Blank Image: 清除图像显示区域，显示为默认背景色。
- Zoom In: 对原始图像进行等比例放大
 - ×2: 图像等比例放大到原始图像的 2 倍
 - ×4: 图像等比例放大到原始图像的 4 倍
 - ×8: 图像等比例放大到原始图像的 8 倍
 - ×16: 图像等比例放大到原始图像的 16 倍
 - ×32: 图像等比例放大到原始图像的 32 倍
- Zoom Out: 对原始图像进行等比例缩小
 - ×1/2: 图像等比例缩小到原始图像的 1/2
 - ×1/4: 图像等比例缩小到原始图像的 1/4
 - ×1/8: 图像等比例缩小到原始图像的 1/8
 - ×1/16: 图像等比例缩小到原始图像的 1/16
 - ×1/32: 图像等比例缩小到原始图像的 1/32
- Data Format: 设置图像最大化显示的进制格式
 - Hexadecimal: 十六进制显示
 - Decimal: 十进制显示
 - No: 不显示坐标和像素信息
- Display Mode: 设置 BGRC/RGB 图像显示方式
 - RGB: 提取 RGB 通道数据显示
 - Red: 提取 R 通道数据显示
 - Green: 提取 G 通道数据显示
 - Blue: 提取 B 通道数据显示
 - Clear: 提取 C 通道数据显示

3.4 状态栏

IKapExpert 状态栏的左侧部分显示图像采集相关信息，右侧部分显示相机实时状态。

(1) 图像采集相关信息

在状态栏左侧显示。包括：实时帧率、像素时钟、当前采集卡绑定的虚拟串口号、采集总帧数、是否丢帧、标记线位置坐标、标记线位置像素灰度值（灰度图像）或者 RGB 值（彩色图像）。

图 23 所示的图像采集相关信息包括：以线阵相机为例，Line 实时帧率 21554.70lps，像素时钟为 61MHz，采集卡与相机进行通信的端口是 COM13，采集总帧数为 669，无丢帧，标记线当前中心坐标为（152,98），对应的像素 RGB 值为（215 34 234）。

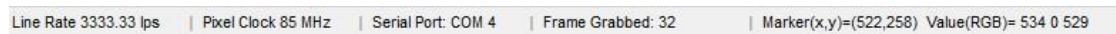


图 23 状态栏图像采集状态显示

(2) 相机实时状态

在状态栏右侧显示，如图 24 所示。包括：PCIe 状态，像素时钟（Pixel Clock）状态、行同步信号（Line Valid）状态、帧同步信号（Frame Valid）状态。状态正常时，以绿色显示；状态信号异常时，以红色显示。图 23 所示的相机实时状态相关信息包括：PCIe State 为 5.0GT/s x4，像素时钟是有效的，而行同步信号、帧同步信号是无效的。



图 24 状态栏相机状态显示

4 IKapExpert 使用实例

本章通过一个实例介绍如何使用 IKapExpert 软件连接相机并采集图像。该实例使用的是 i-tek 研发的 PA7KCL 彩色线扫描相机，该相机的详细参数可以通过 <http://www.i-tek.cn/> 网站查看。

PA7KCL 最大水平分辨率为 7500 像素，输出彩色 24bit 图像，支持外触发。当相机工作在外触发模式时，可以通过以下步骤设置 IKapExpert 软件，获取相机图像。

(1) 打开“配置”菜单中“采集卡参数配置”选项（或相应的工具栏选项），出现采集卡参数配置对话框。

(2) 在采集卡参数配置对话框的“General”页中，按下图 25 进行参数设置。

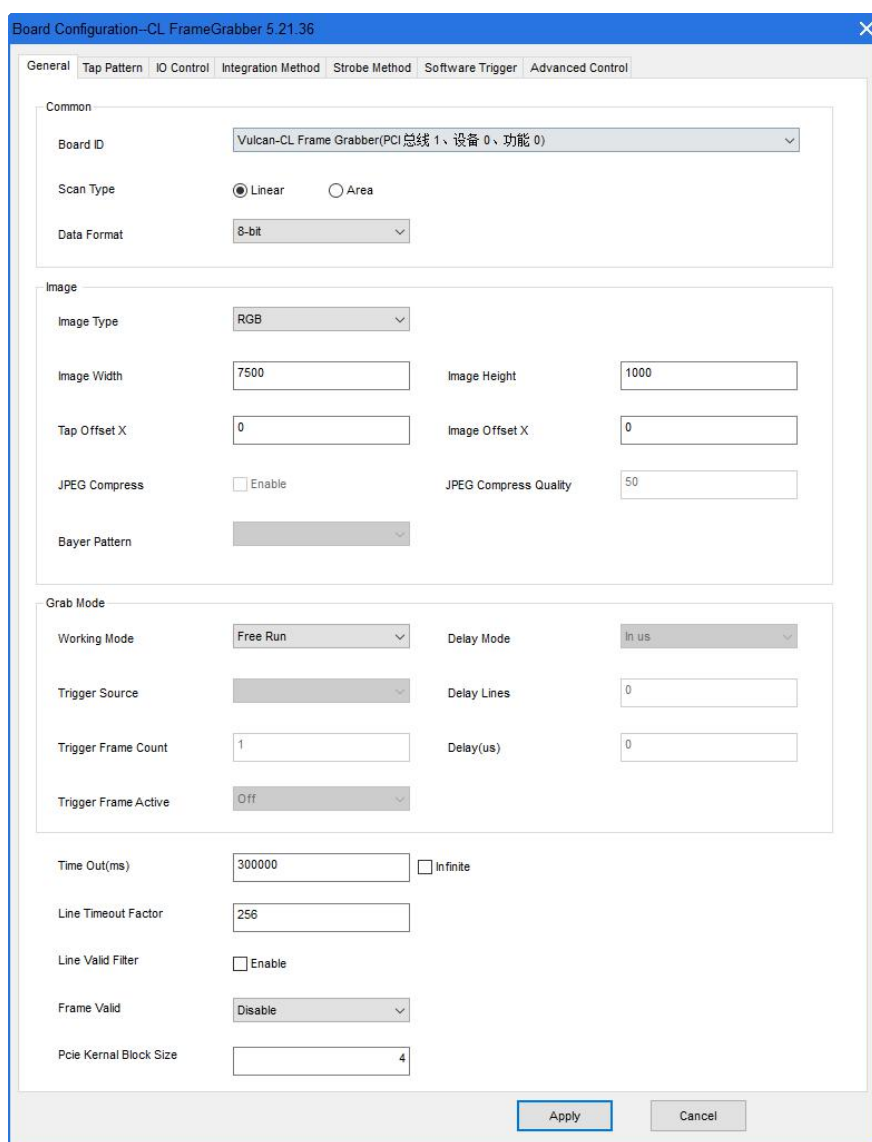


图 25 参数配置对话框的“General”页

(3) 在采集卡参数配置对话框的“IO Control”页中，按如图 26 设置 “CC Output”。

Board Configuration--CL FrameGrabber 5.21.36

General Tap Pattern **IO Control** Integration Method Strobe Method Software Trigger Advanced Control

General Input 1

Trigger Mode: Edge Sensitive Polarity: Rising

Min Valid Width(ns): 1000

General Input 2

Trigger Mode: Edge Sensitive Polarity: Rising

Min Valid Width(ns): 1000

Shaft Encoder

Multiply Factor: 1 Channel: A

Division Factor: 0 Quad Frequency Source: Double Channel

Min Valid Width(ns): 50 Valid Direction: Both

☐ Reverse Compensation

Internal Trigger

Frequency(Hz): 9000

CC Output

CC1: Integration Signal1 CC2: Not Use

CC3: Not Use CC4: Not Use

Apply Cancel

图 26 参数配置对话框的“IO Control”页

(4) 按照图 27 设置采集卡参数配置对话框的 “Integration Method” 页中。

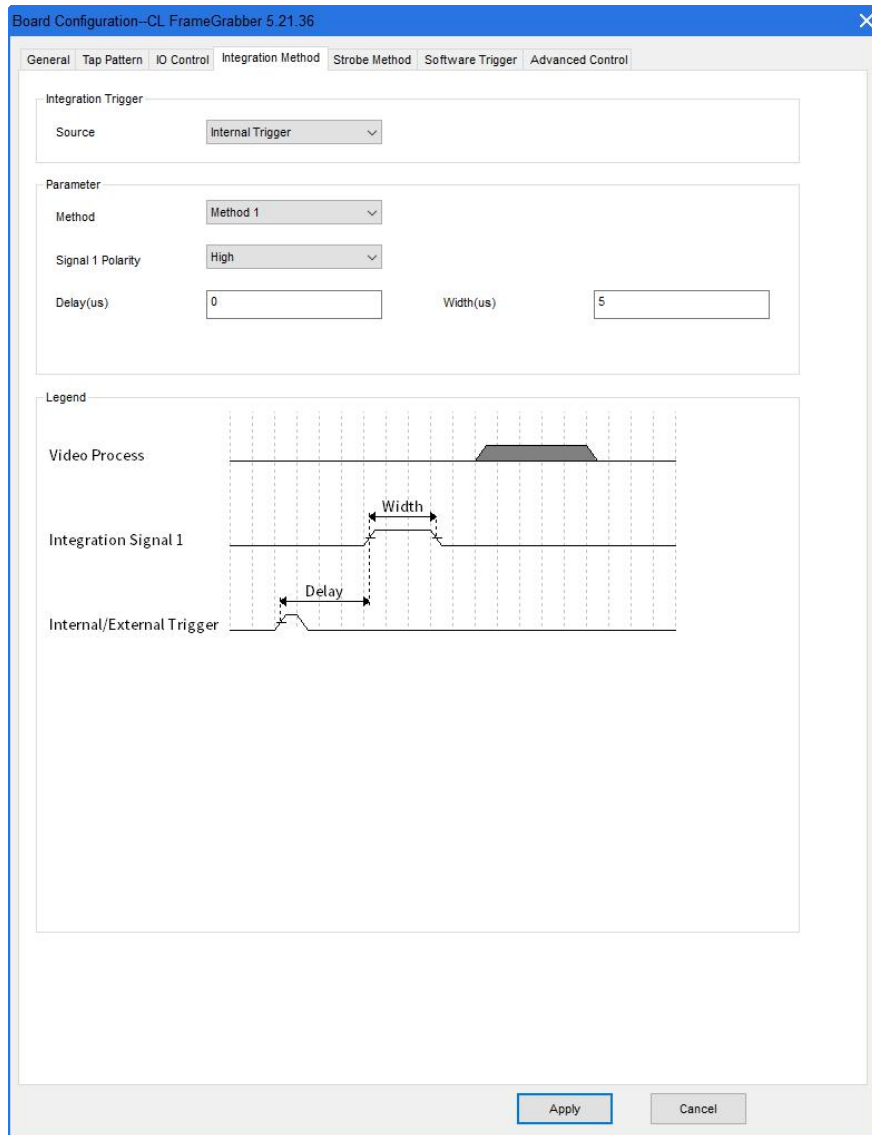


图 27 参数配置对话框的“Integration Method”页

- (5) 参数配置完毕，点击 “Apply”。
- (6) 点击菜单栏 “Run” -> “Grab (Continus)” 采集图像，如图 28 所示。

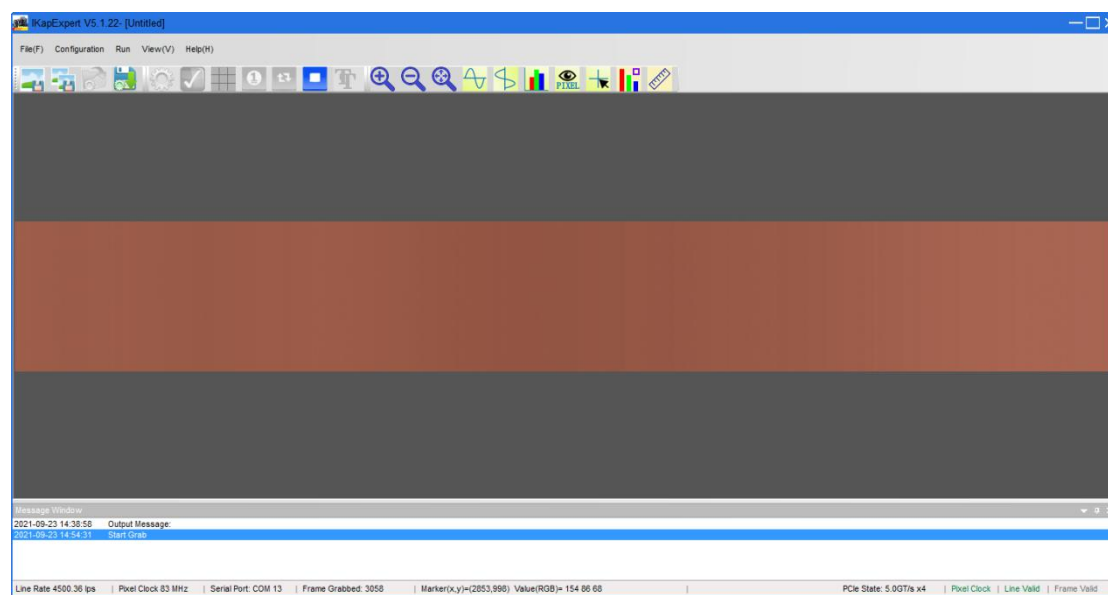


图 28 采集图像后的主界面视图

附录

A.1 主要名词释义

词名	释义
Vulcan	埃科光电图像采集卡型号
Camera Link	AIA 发布的工业相机和图像采集卡之间的接口标准
CL	Camera Link 的缩写
Bayer	由 RG 和 GB 像素合成的彩色图像
General	通用
Scan Type	相机扫描类型
Linear	线扫描
Area	面扫描
Data Format	像素数据格式
Image Type	图像类型
RGBC	R 表示红色、G 表示绿色、B 表示蓝色、C 表示亮度
Image Width	图像行像素个数
Image Height	图像行数
Horizontal PreBlack	水平方向预留
Bayer Pattern	用于 Bayer 图像恢复的颜色滤波阵列
Time Out	图像采集超时时间
Tap Pattern	相机像素的输出排列形式
Tap Number	Tap 数
Tap Arrangement	Tap 排列方式
IO Control	IO 控制
General Input	通用输入信号
Polarity	极性
Min Valid Width	最小有效宽度
Shaft Encoder	以编码器信号形式输入到采集卡 I/O 接口的信号
Division Factor	分频系数
Multiply Factor	倍频系数
Integration Method	相机积分方法
Frequency	频率
Strobe Trigger	闪光控制触发
Board Synchronization	板间同步
General Output	通用输出通道

Sample Mode	信号采样模式
Protect Mode	信号保护模式
Strobe Method	闪光控制方法
LVAL	行有效信号
FVAL	帧有效信号
VLCF	Vulcan-CL 采集卡用户配置文件
CC1	Camera Link 相机控制通道 1
CC2	Camera Link 相机控制通道 2
CC3	Camera Link 相机控制通道 3
CC4	Camera Link 相机控制通道 4

A.2 基本参数配置

基本参数（General）配置如图 29 所示，主要用于配置采集卡的基本运行参数。用户在不使用 I/O 的情况下，只需配置好几个参数并选择合适的 Tap 排列，就可以采集到相机图像。

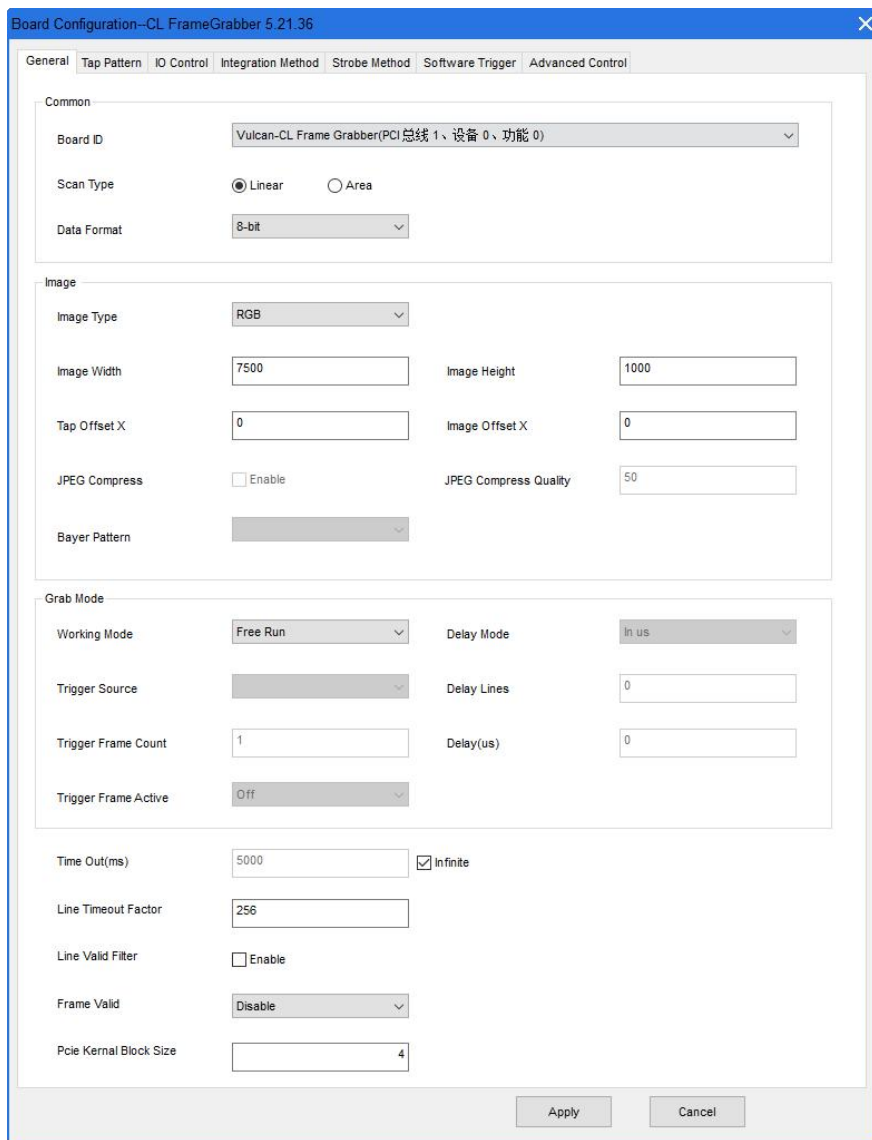


图 29 采集卡基本参数配置对话框

(1) Board ID

该下拉框用于选择当前计算机中的 Vulcan-CL 采集卡。用户在选择采集卡时，还可以查看到采集卡在计算机 PCI 插槽中的位置，该位置信息由总线号、设备号和功能号三部分组成。需要注意的是，当 Vulcan-CL PE4 Medium 采集卡工作在 Dual-Base 模式下时，功能号为 0 的采集卡对应于连接在 Camera Link CL1 的相机，功能号为 1 的采集卡对应于连接在 Camera Link CL2 的相机。图 30 为计算机中同时插入一张 Vulcan-CL PE1 Base 和一张 Vulcan-CL PE4 Full 采集卡时，Board ID 下拉框显示的内容。

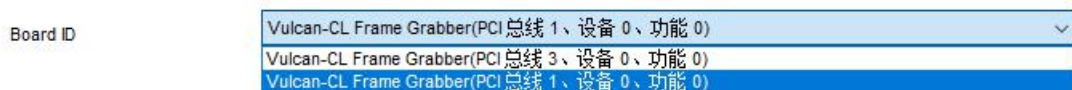


图 30 Board ID 选择界面

(2) Scan Type

选择连接到采集卡的相机扫描类型。如果采集卡连接的是线扫描相机，请在该部分选择“Linear”；如果采集卡连接的是面扫描相机，请在该部分选择“Area”。

（3）Data Format

设置图像数据格式。图像数据格式表示每个像素颜色通道的像素深度。对于灰度图像而言，图像数据格式的值和像素深度值相同；对于彩色图像而言，图像数据格式的值和每个颜色通道的像素深度值相同。IKapExpert 支持的图像数据格式有 8-bit、10-bit、12-bit、14-bit 和 16-bit。用户在设置该参数时，需要了解相机输出图像的数据格式，一般可以在相机使用手册中查找到该信息。如 i-tek 的 PA7KCL 彩色线扫描相机，每个颜色通道的像素深度为 8-bit，因此当 PA7KCL 相机连接到 Vulcan-CL 采集卡时，Data Format 参数应该设置为 8-bit。

（4）Image Type

设置采集图像类型。IKapExpert 的图像类型有“灰度 (Monochrome)”、“Bayer 彩色 (Bayer RGB)”、“彩色 (RGB)”、“RGBC”、“彩色 (RGB)”和“BGRC”六种。用户在使用采集卡采集图像前需要选择与相机输出图像类型一致的图像类型，相机输出图像类型一般可以通过相机手册获取。需要注意的是，图像类型为 Bayer 彩色时，还需要选择合适 Bayer 表格 (Bayer Pattern)。

（5）Image Width

设置采集图像宽度，即水平方向像素个数。用户可以通过相机手册获取相机输出图像宽度的最大值。Image Width 值应不大于相机输出图像的最大宽度，否则会导致 IKapExpert 采集图像失败。因为 Image Width 设置过大导致图像采集失败时，信息输出窗口会显示：“图像宽度设置值超过 LVAL 实际有效值 (Image width exceeds LVAL)”信息。

（6）Image Height

设置采集图像高度，即图像行数。用户可以通过相机手册获取相机输出图像高度的最大值。Image Height 值应不大于相机输出图像的最大高度，否则会导致 IKapExpert 采集图像失败。因为 Image Height 设置过大导致图像采集失败，信息输出窗口会显示：“图像高度设置值超过 FVAL 实际有效值 (Image height exceeds FVAL)”。

（7）Horizontal PreBlank

设置采集图像水平方向预留值。用户可以通过相机手册获取相机输出图像水平方向预留值的最大值。Horizontal PreBlank 值应不大于相机输出图像的最大水平方向预留值，否则会导致 IKapExpert 采集图像失败。因为 Horizontal PreBlank 设置过大导致图像采集失败，信息输出窗口会显示：“图像水平方向预留设置值超过 FVAL 实际有效值 (Horizontal PreBlank exceeds FVAL)”。

（8）Bayer Pattern

设置 Bayer 图像颜色滤波阵列的类型 (Bayer 表格)。当 Image type 选择 “Bayer RGB” 时，需要设置 “Bayer Pattern”。IKapExpert 提供 “BGGR”、“RGGB”、“GBRG” 和 “GRBG”

四种 Bayer Pattern 供用户选择。

(9) Grab Mode

Vulcan-CL 采集卡可以工作在自由运行模式 (Free Run) 和硬件触发模式 (Hardware Trigger)。当处于自由运行模式时, 采集卡会从相机连续获取图像数据; 当处于触发采集模式时, 采集卡会等待有效触发信号后, 才开始采集图像数据。关于采集卡触发时序的详细说明, 请参阅《Vulcan-CL PCIe 采集卡用户手册》。

IKapExpert 用户可以在 “General” 页的 “Working Mode” 下拉框中选择采集模式。如果选择 “Hardware Trigger”, 用户还需要在 “Trigger Source” 下拉框中选择合适的触发源和输入相应的延迟时间 Delay(us), 这些触发源选项包括: “General Input 1”、“General Input 2”、“Shaft Encoder 1”、“Board Sync Output 1” 和 “Board Sync Output 2”, 分别对应于通用输入信号 1、通用输入信号 2、编码器信号 1、多卡同步信号 1 和多卡同步信号 2。关于采集卡触发源的详细说明, 请参阅《Vulcan-CL PCIe 采集卡用户手册》。

(10) Time Out

设置图像采集超时时间, 单位为 ms。该参数可设置 -1~2147483647 范围内的任意整数值。当 Time Out 为 -1 时, 表示不限超时, 采集卡将一直处于等待状态, 直到一幅完整的图像数据到来或者手动点击 “停止采集” 按钮。如果在 time out 时间范围内采集卡没有采集到一幅图像, 则图像采集操作失败, 并在信息输出框中显示可能的失败原因。

(11) Frame Valid

设置采集卡帧是否有效。只有当 Scan Type 为 Area 时, 此功能可用。

A.3 Tap 排列

“Tap Pattern” 页用于设置 Tap 数目 (Tap Number) 和对应的 Tap 排列方式 (Tap Arrangement), 如图 31 所示。Tap 数目是采集卡在一个像素时钟内可同时传输的像素个数。除了 Tap 数目外, 用户在使用采集卡采集图像时还需要设置 Tap 排列方式, Tap 排列方式是一个或多个 Tap 数据组合为一幅完整的图像的方法。

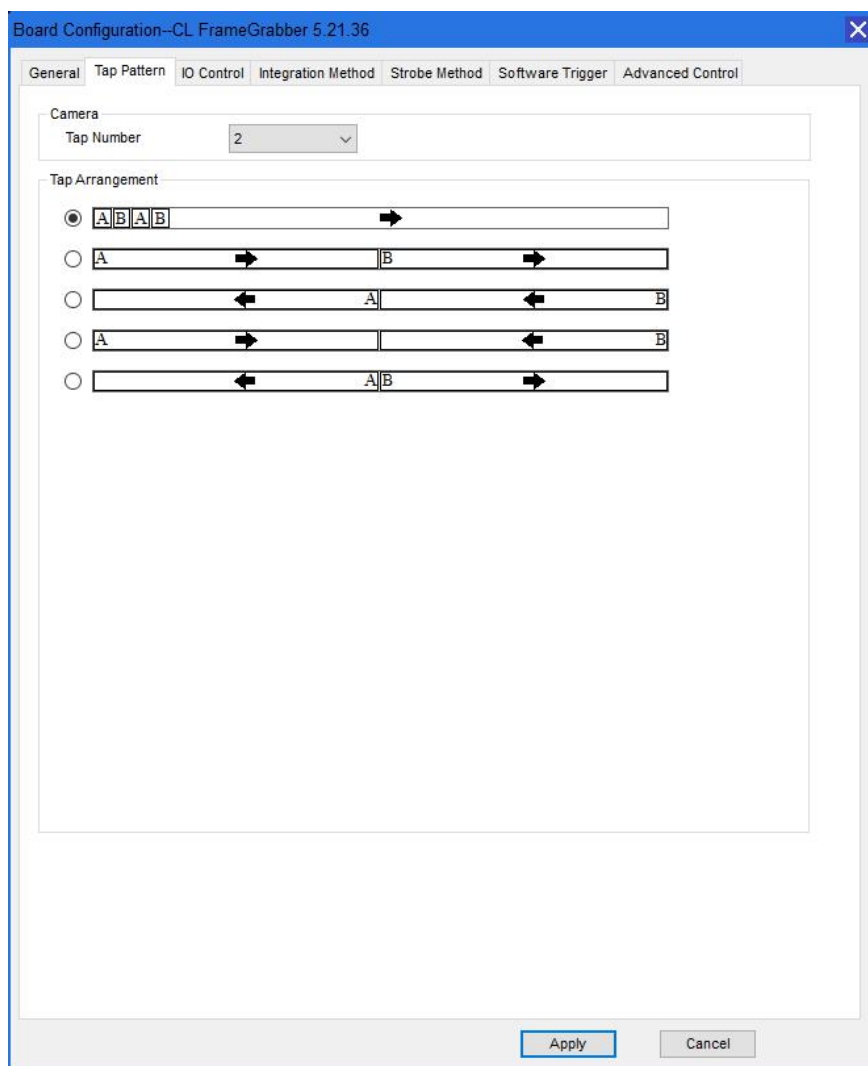


图 31 Tap 排列设置界面

一般情况下，用户可以从相机手册中获得相机输出图像的 Tap 数目和对应的 Tap 排列。需要注意的是，有些相机可能会将彩色图像的 R、G、B 三个颜色通道定义为 3 个 Tap，而 Vulcan-CL 采集卡则将 R、G、B 三个颜色通道定义成一个像素。因此，如果连接到 Vulcan-CL 的相机在一个像素时钟内只传输一个 RGB 像素，则 Tap 数目应选择 1；如果连接到 Vulcan-CL 的相机在一个像素时钟内可同时传输 2 个 RGB 像素，则 Tap 数目应选择 2；如果连接到 Vulcan-CL 的相机在一个像素时钟内可同时传输 3 个 RGB 像素，则 Tap 数目应选择 3。

设置完“Tap Number”参数后，用户还需要在“Tap Arrangement”栏中设置对应的 Tap 排列方式。IKapExpert 软件界面中以“A”、“B”、“C”、“D”、“E”、“F”、“G”、“H”、“I”、“J”分别表示 Tap1、Tap2、Tap3、Tap4、Tap5、Tap6、Tap7、Tap8、Tap9、Tap10 等 Tap 排列方式。Tap 排列图例的黑色箭头表示各 Tap 数据的写入方向。

A.4 I/O 控制信号

“IO Control”页用于设置采集卡的 I/O 信号相关参数。当连接到 Vulcan-CL 采集卡的

相机工作在外触发模式时，需要设置 I/O 信号相关参数，如图 32 所示：

The screenshot displays the 'Board Configuration - CL FrameGrabber 5.21.36' window, specifically the 'IO Control' tab. The settings are organized into several sections:

- General Input 1:** Trigger Mode is set to 'Edge Sensitive', Polarity is 'Rising', and Min Valid Width(ns) is 1000.
- General Input 2:** Trigger Mode is set to 'Edge Sensitive', Polarity is 'Rising', and Min Valid Width(ns) is 1000.
- Shaft Encoder:** Multiply Factor is 1, Division Factor is 0, Min Valid Width(ns) is 50, Channel is 'A', Quad Frequency Source is 'Double Channel', Valid Direction is 'Both', and 'Reverse Compensation' is unchecked.
- Internal Trigger:** Frequency(Hz) is 9000.
- CC Output:** CC1 is 'Integration Signal1', CC2 is 'Not Use', CC3 is 'Not Use', and CC4 is 'Not Use'.

At the bottom right, there are 'Apply' and 'Cancel' buttons.

图 32 I/O 信号参数设置界面

(1) 通用输入 (General Input)

Vulcan-CL 采集卡支持两路通用输入信号，其相关属性包括：“Trigger Mode”、“Polarity”和 “Min Valid Width(ns)”。

■ Trigger Mode

用于设置所选通道的信号触发模式。可选项有边缘触发模式 (Edge Sensitive) 和水平触发模式 (Level Sensitive)。

■ Polarity

用于设置所选通道的信号极性。当信号触发模式 (Trigger Mode) 选择边缘触发模式 (Edge Sensitive) 时，可选上升沿 (Rising) 和下降沿 (Falling)；当信号触发模式 (Trigger Mode) 选择水平触发模式 (Level Sensitive) 时，可选正极性“High”和负极性“Low”。

■ Min Valid Width(ns)

用于设置所选通道的最小有效宽度，单位为 ns。

(2) 编码器输入 (Shaft Encoder)

设置 Vulcan-CL 采集卡编码器输入信号的相关属性。包括：“Channel”、“Multiply Factor”和“Division Factor”三项：

■ Channel

选择设置的编码器输入信号通道的通道。可选有 A 和 B 两个通道。

■ Multiply Factor

选择设置的编码器输入信号通道的倍频。可选择的倍频有 1、2、4、8、16 和 32。

■ Division Factor

设置编码器分频系数，范围为 0~255。当“Division Factor”参数设置为 0 时，表示不使用编码器分频。关于编码器分频功能和“Division Factor”参数意义的详细信息，请参阅《Vulcan-CL PCIe 采集卡用户手册》。

(3) 内部触发信号 (Internal Trigger)

设置内部触发信号的相关属性，属性只包括“Frequency”。

■ Frequency

设置内部触发信号频率。可设置的频率范围为 1Hz~500kHz，精度为 0.1Hz。由于数字合成的信号频率为离散数据，因此软件会对用户设置的内部触发信号频率进行预处理修正。用户在编辑框中看到的频率值是预处理修正完成后的实际输出频率。

(4) 相机控制信号 (CC Output)

设置 Camera Link 协议支持的相机控制信号 CC1、CC2、CC3 和 CC4 的信号源。可供选择的信号源有“Integration Signal 1”、“Integration Signal 2”、“All Low”、“All High”和“Software Trigger”。

A.5 积分控制方法

“Integration Method”页用于设置积分控制方法。主要包括“积分控制触发信号 (Intergration Mothod)”、“参数 (Parameter)”和“图例 (Legend)”三个部分。在“Intergration Trigger”部分，设置积分控制触发信号的属性 (Source)；在“Parameter”部分，设置所选积分方法的参数；在“Legend”部分，显示所选积分方法的图例，描绘积分方法的时序和参数的物理意义。

(1) 积分控制触发信号 (Integration Trigger)

设置积分控制触发信号的属性 (Source)。

设置积分控制方法的触发源。可以选择的触发源有“Internal Trigger”、“General Input 1”、“General Input 2”、“Shaft Encoder 1”、“Board Sync 1”、“Board Sync 2”和“Software Trigger”。

(2) 积分控制方法 1

积分控制方法 1 产生 1 路信号 (Integration Signal 1)，信号中只有 1 个脉冲。积分控制信号跟随触发源信号产生。

图 33 演示了设置积分控制方法 1 参数：“Method”选择“Method1”，其它三个参数“Signal 1 Polarity”、“Delay”和“Width”设置方法如下：

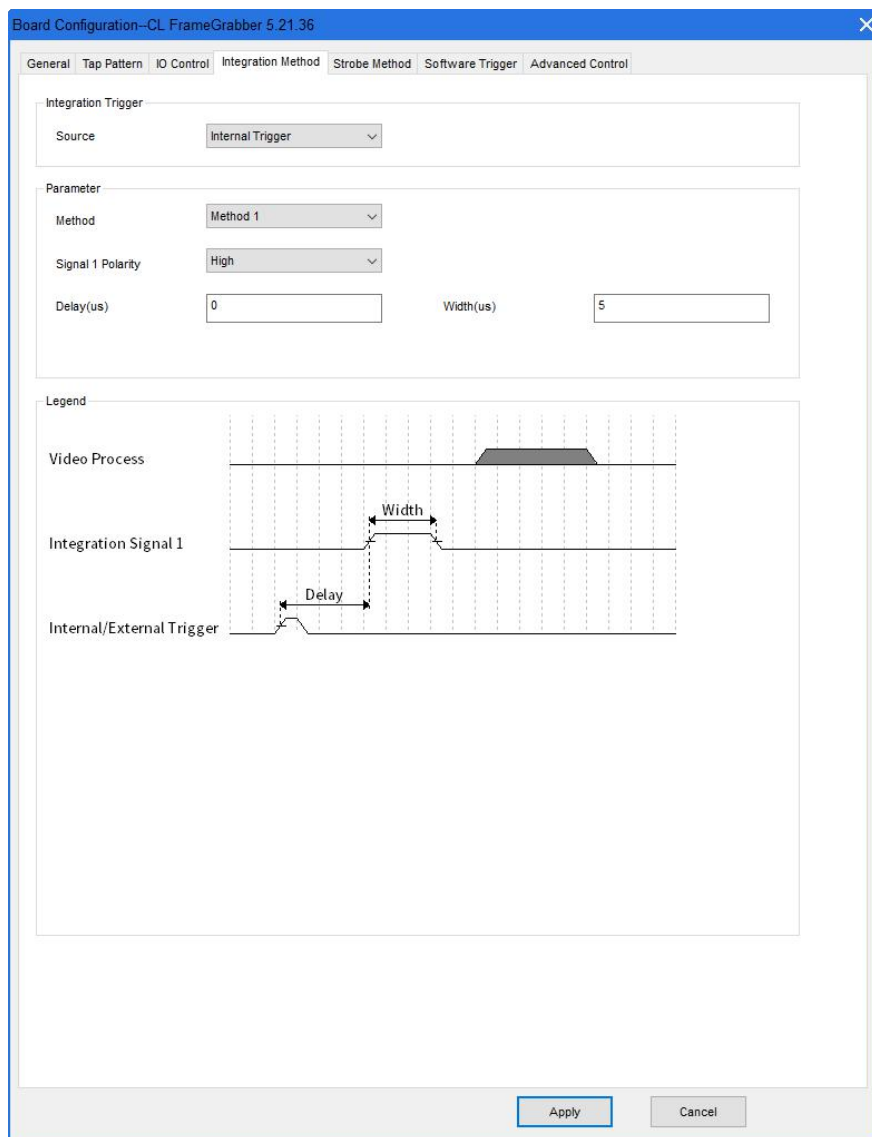


图 33 积分控制方法 1 参数设置界面

■ Signal 1 Polarity

设置积分控制信号 1 (Integration Signal 1) 的极性。有“负极性 (Low)”和“正极性 (High)”两个选项，设置积分控制信号 1 时会在“Legend”功能区直观显示其波形形状。参数默认设置为“正极性”。

■ Delay

设置积分控制信号 1 与积分控制触发信号之间的延迟时间，单位为微秒，设置范围为

0~50529027。

■ Width

设置积分控制信号 1 的有效脉冲维持时间，单位为微秒，设置范围为 0~50529027。

(3) 积分控制方法 2

积分控制方法 2 产生 1 路信号（Integration Signal 1），每个信号中包含两个脉冲 Pulse1 和 Pulse2。积分控制信号跟随触发源信号产生。

图 34 演示了设置积分控制方法 2 参数：“Method”选择“Method 2”，其它参数“Signal 1 Polarity”、“Delay 1”、“Pulse 1 Width”、“Delay 2”和“Pulse 2 Width”设置方法如下：

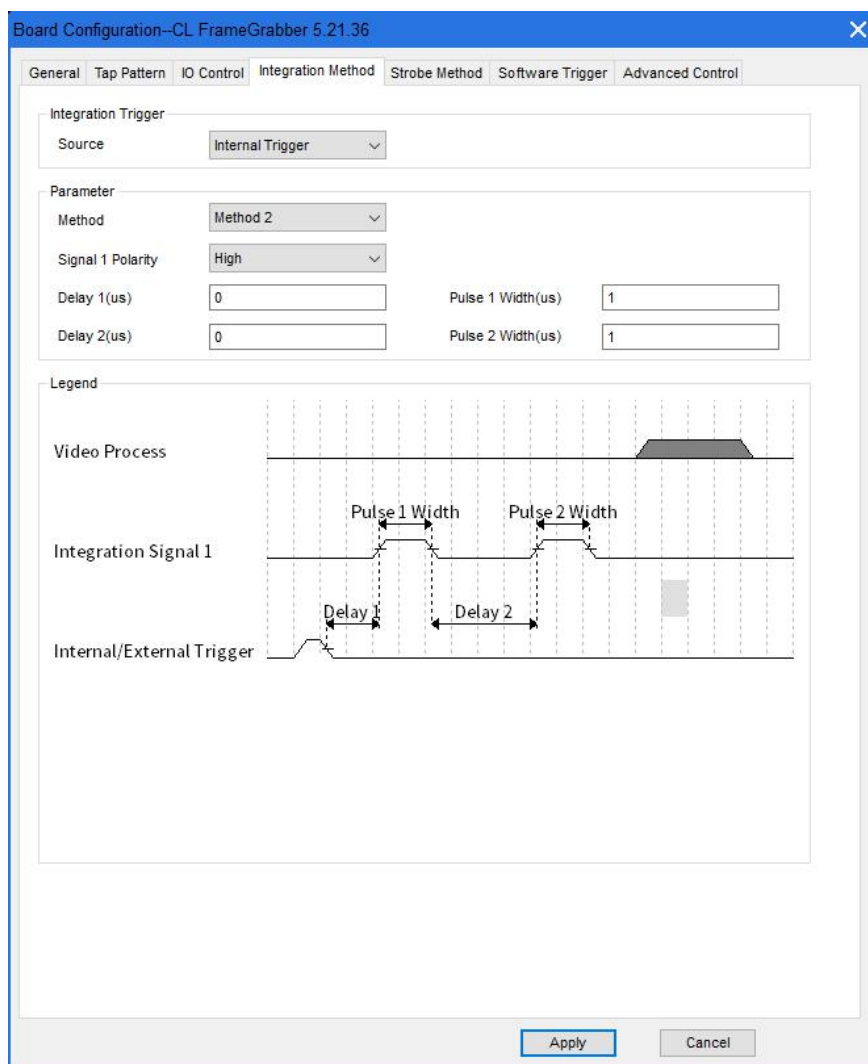


图 34 积分控制方法 2 参数设置界面

■ Signal 1 Polarity

设置积分控制信号 1 (Integration Signal 1) 的极性。有“负极性 (Low)”和“正极性 (High)”两个选项。设置积分控制信号 1 时会在“Legend”功能区直观显示其波形形状。参数默认设置为“正极性”。

■ Delay 1

设置积分控制信号 1 与积分控制触发信号之间的延迟时间，单位为微秒，设置范围为 0~50529027。

■ Pulse 1 Width

设置积分控制信号 1 的脉冲 1（Pulse 1）的有效维持时间，单位为微秒，设置范围为 0~50529027。

■ Delay 2

设置积分控制信号 1 的脉冲 1 和脉冲 2（Pulse 2）的间隔时间，单位为微秒，设置范围为 0~50529027。

■ Pulse 2 Width

该参数用于设置积分控制信号 1 的脉冲 2 的有效维持时间，单位为微秒，设置范围为 0~50529027。

（4）积分控制方法 3

积分控制方法 3 产生 2 路信号（Integration Signal 1 和 Integration Signal 2），每路信号都只包含 1 个脉冲。积分控制信号 1 跟随触发源信号产生，积分控制信号 2 跟随积分控制信号 1 产生。

图 35 演示了设置积分控制方法 3 参数：“Method”下拉框中选择“Method 3”。其它参数“Signal 1 Polarity”、“Signal 2 Polarity”“Delay 1”、“Width 1”、“Delay 2”和“Width 2”设置方法如下：

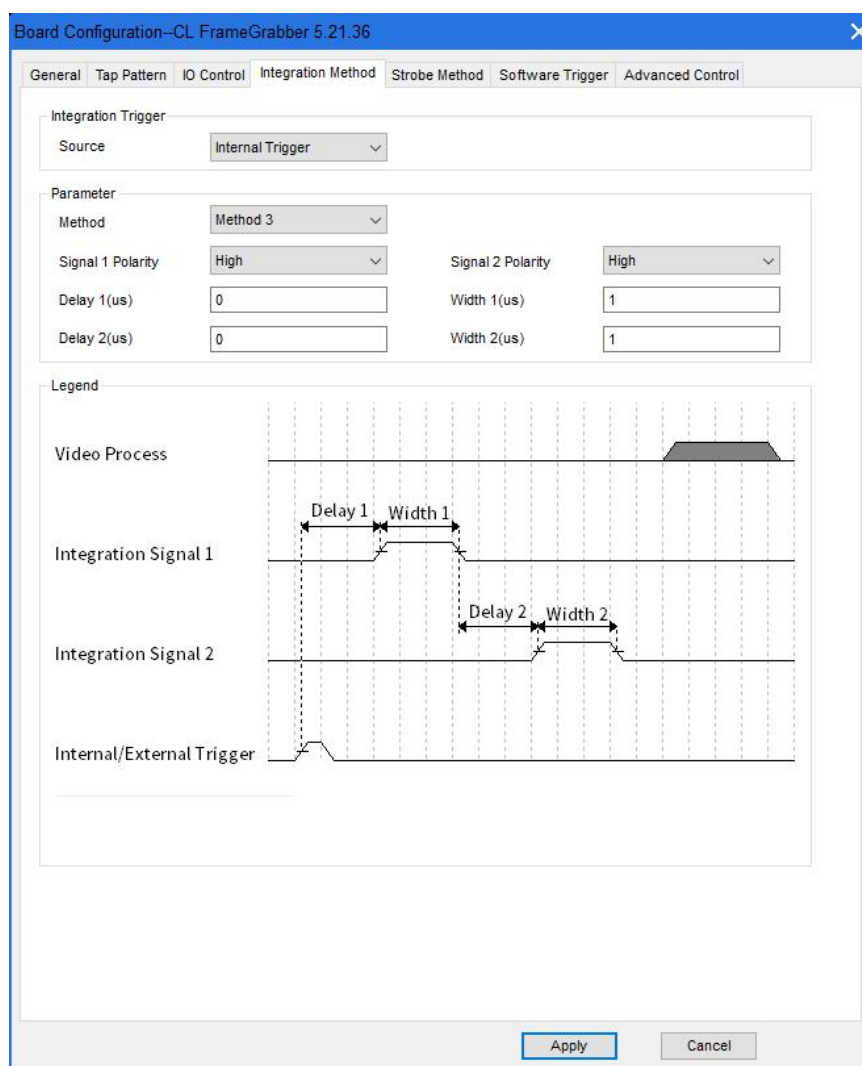


图 35 积分控制方法 3 参数设置界面

■ Signal 1 Polarity

设置积分控制信号 1(Integration Signal 1)的极性。有“负极性(Low)”和“正极性(High)”两个选项。设置积分控制信号 1 时会在“Legend”功能区直观显示其波形形状。该参数默认设置为“正极性”。

■ Signal 2 Polarity

设置积分控制信号 2(Integration Signal 2)的极性。有“负极性(Low)”和“正极性(High)”两个选项。设置积分控制信号 2 时会在“Legend”功能区直观显示其波形形状。该参数默认设置为“正极性”。

■ Delay 1

设置积分控制信号 1 与积分控制触发信号之间的延迟时间，单位为微秒，设置范围为 0~50529027。

■ Width 1

设置积分控制信号 1 的脉冲有效维持时间，单位为微秒，设置范围为 0~50529027。

■ Delay 2

设置积分控制信号 1 和控制信号 2 的间隔时间，单位为微秒，设置范围为 0~50529027。

■ Width 2

设置积分控制信号 2 的脉冲有效维持时间，单位为微秒，设置范围为 0~50529027。

（5）积分控制方法 4

积分控制方法 4 产生 1 路信号（Integration Signal 1）。

图 36 演示了设置积分控制方法 4 参数：“Method”选择“Method4”，其它参数“Signal 1 Polarity”设置方法如下：

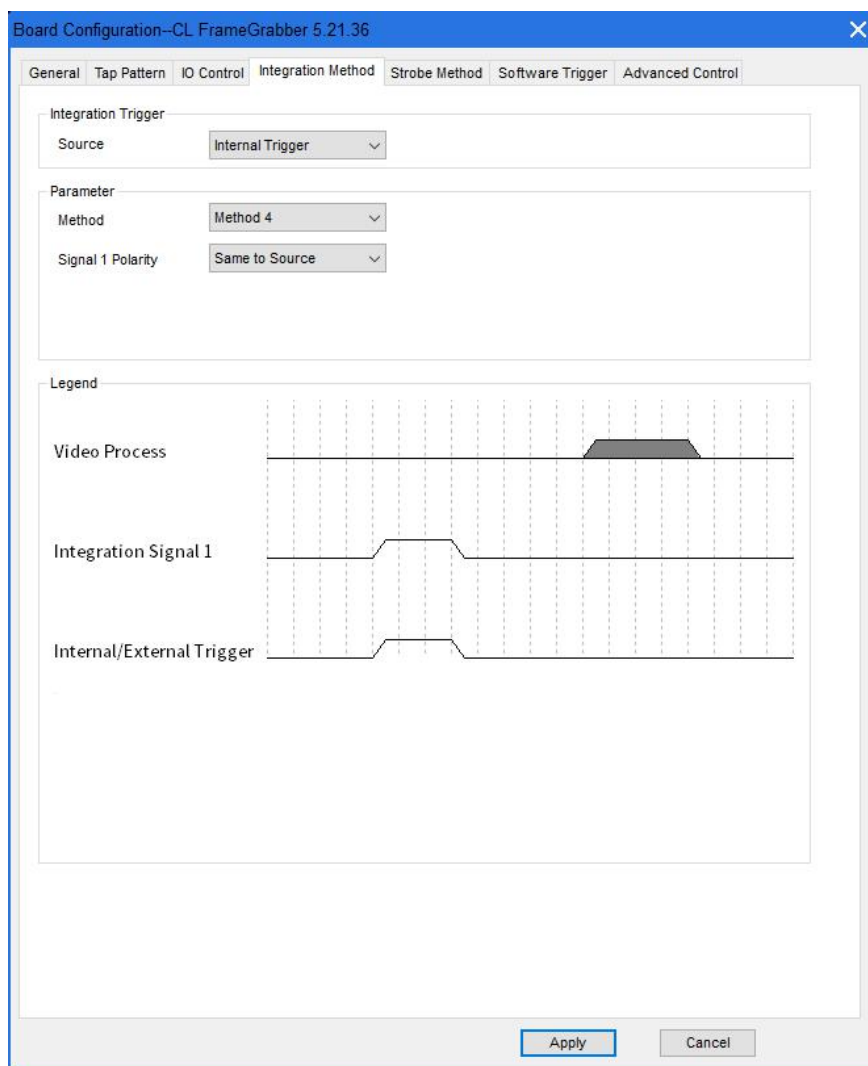


图 36 积分控制方法 4 参数设置界面

■ Signal 1 Polarity

设置积分控制信号 1（Integration Signal 1）的极性。可以选择和信号源极性“相同（Same to Source）”和“相反（Opposite to Source）”，参数默认设置为“相同”。

（6）软件触发（Software Trigger）

源为软件触发（Software Trigger）时，产生 1 路信号。

图 37 演示了源为软件触发(Software Trigger),其它参数“Signal 1 Polarity”、“Sync Mode”、“Delay(us)”、“Width(us)”、“Period(us)” 和 “Count” 设置方法如下:

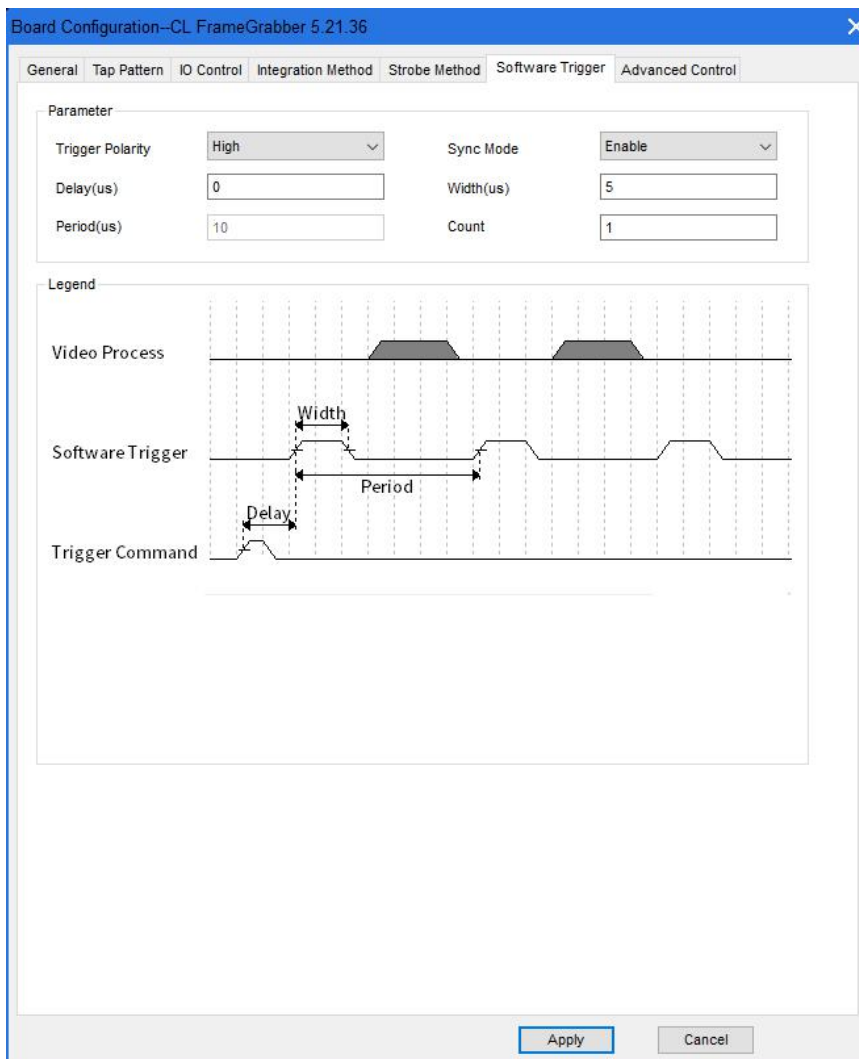


图 37 软件参数设置界面

■ Signal 1 Polarity

设置积分控制信号 1(Integration Signal 1)的极性。有“负极性(Low)”和“正极性(High)”两个选项。设置积分控制信号 1 时会在“Legend”功能区直观显示其波形形状。该参数默认设置为“正极性”。

■ Sync Mode

是否使能软件触发的同步模式。有“不使能(Disable)”和“使能(Enable)”两个选项。该参数默认设置为“使能”。

■ Delay

设置软件触发的延迟时间，单位微秒(us)。

■ Width

设置软件触发的宽度，单位微秒(us)。当 Sync Mode 不使能时，Width 必须小于 Period。

■ Period

设置软件触发的时间周期，单位微秒（us）。当 Sync Mode 不使能时，Period 必须大于 Width。

■ Count

设置软件触发的采集个数。

A.6 闪光控制方法

“Strobe Method” 页主要用于设置闪光控制方法。由“闪光控制触发信号（Strobe Trigger）”、“参数（Parameter）”和“图例（Legend）”三部分组成。在“Strobe Method”部分，主要设置闪光控制触发属性（Source）；在“Parameter”部分，主要设置所选闪光控制方法的参数；在“Legend”部分，显示所选闪光控制方法的图例，在图例中描绘了所选闪光控制方法的时序和参数的物理意义。Vulcan-CL 采集卡提供三种闪光控制方法（Strobe Method）。

（1）闪光控制触发信号（Strobe Trigger）

设置闪光控制触发信号的属性（Source）。可供选择的触发源有“Internal Trigger”、“General Input 1”、“General Input 2”、“Shaft Encoder 1”、“Board Sync 1”、“Board Sync 2”、“Frame Transfer End”和“Software Trigger”。

（2）闪光控制方法 1

闪光控制方法 1 产生 1 路信号（Strobe Signal1），信号中只有 1 个脉冲。闪光控制信号跟随触发源信号产生。

如图 38 所示设置闪光控制方法 1 参数：“Method”下拉框中选择“Method 1”，其它参数“Signal Polarity”、“Delay”和“Width”设置方法如下：

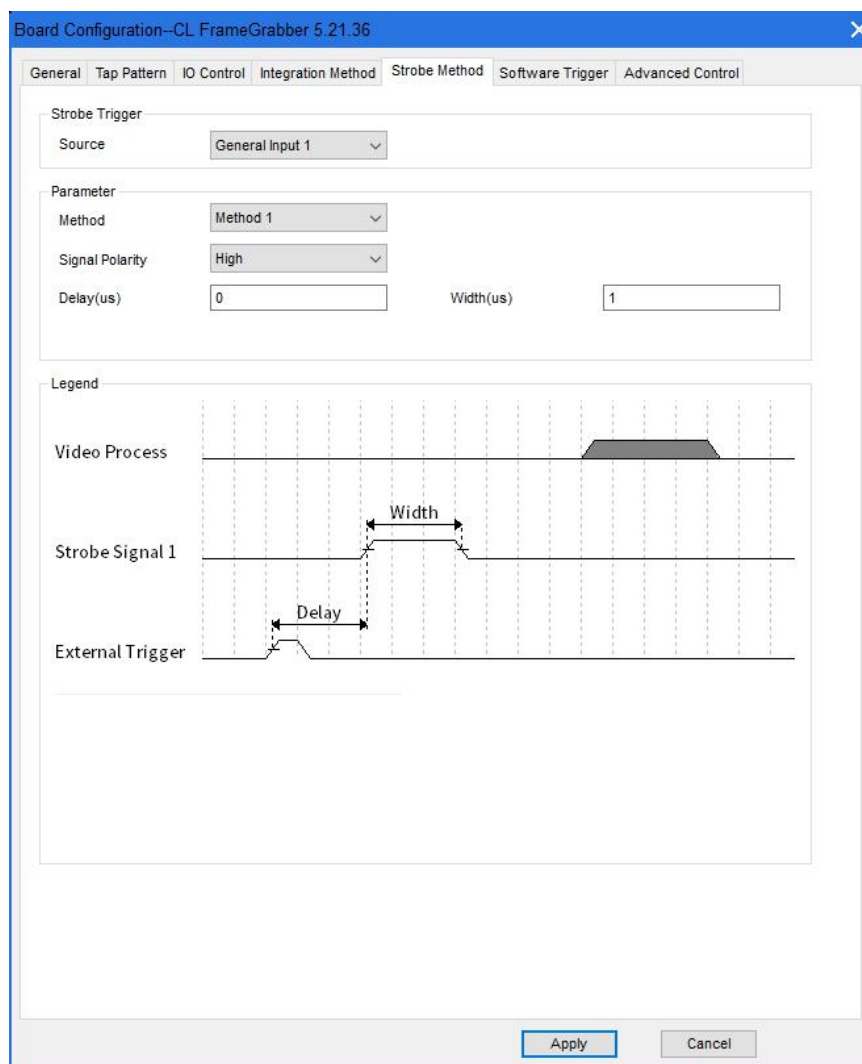


图 38 闪光控制方法 1 参数设置界面

■ Signal Polarity

设置闪光控制信号（Strobe Signal）的极性。有“负极性（Low）”和“正极性（High）”两个选项。设置闪光控制信号时会在“Legend”功能区直观显示其波形形状。该参数默认设置为正极性。

■ Delay

设置闪光控制信号与闪光控制触发信号之间的延迟时间，单位为微秒(μs)，精度为 $0.1\mu\text{s}$ ，设置范围为 0~10737418.2。

■ Width

设置闪光控制信号的脉冲有效维持时间，单位单位为微秒 (μs)，精度为 $0.1\mu\text{s}$ ，设置范围为 0~42949672.9。

(3) 闪光控制方法 2

闪光控制方法 2 产生 1 路信号（Strobe Signal），信号中只有 1 个脉冲。闪光控制信号跟随触发源信号产生，触发源信号为帧同步信号（FVAL，垂直同步信号）。

如图 39 设置闪光控制方法 2 参数:“Method”下拉框中选择“Method 2”,其它参数“Signal Polarity”、“Delay”和“Width”设置方法如下:

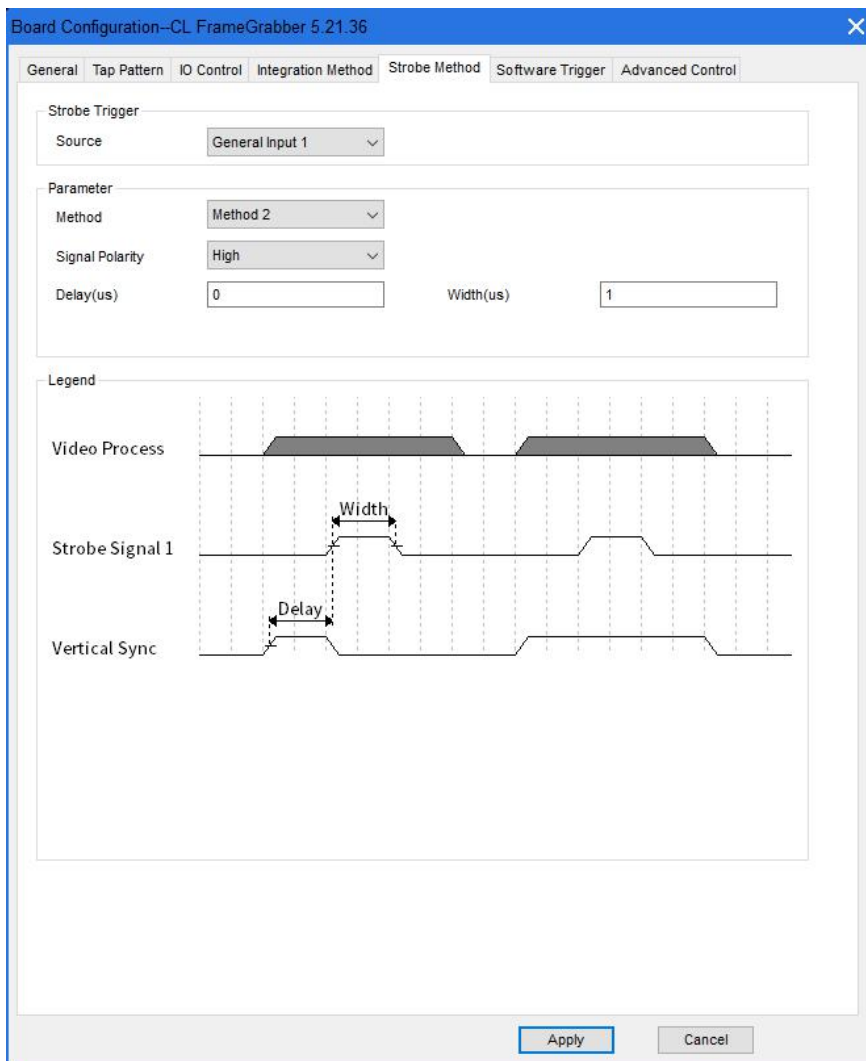


图 39 闪光控制方法 2 参数设置界面

■ Signal Polarity

设置闪光控制信号 (Strobe Signal) 的极性。有“负极性 (Low)”和“正极性 (High)”两个选项。设置闪光控制信号时会在“Legend”功能区直观显示其波形形状。该参数默认设置为正极性。

■ Delay

设置闪光控制信号与图像垂直同步信号 (Vertical Sync) 之间的延迟时间, 单位为微秒 (μs), 精度为 $0.1\mu\text{s}$, 设置范围为 $0\sim 10737418.2$ 。

■ Width

设置闪光控制信号的脉冲有效维持时间, 单位单位为微秒 (μs), 精度为 $0.1\mu\text{s}$, 设置范围为 $0\sim 42949672.9$ 。

(4) 闪光控制方法 3

闪光控制方法 2 产生 1 路信号（Strobe Signal），信号中只有 1 个脉冲。闪光控制信号跟随触发源信号产生，触发源信号为行同步信号（LVAL，垂直同步信号）。

如图 40 设置闪光控制方法 3 参数：“Method”下拉框中选择“Method 3”，其它参数“Signal Polarity”、“Delay”和“Width”设置方法如下：

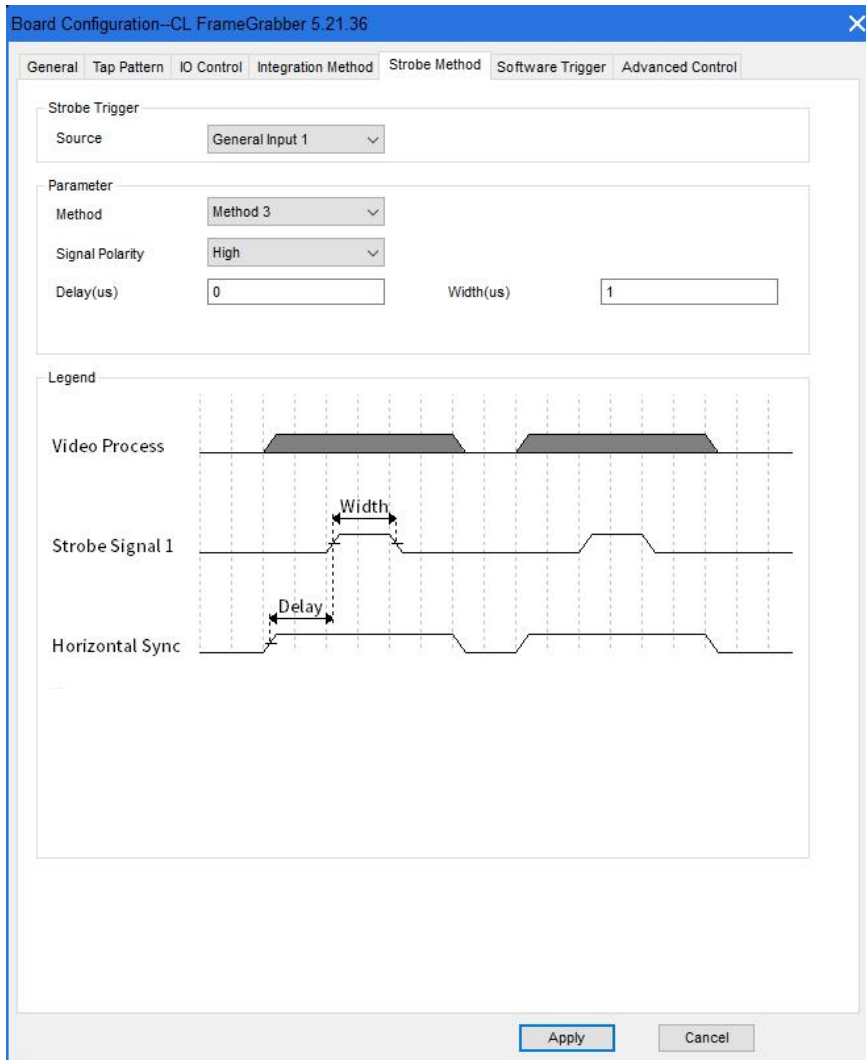


图 40 闪光控制方法 3 参数设置界面

■ Signal Polarity

设置闪光控制信号（Strobe Signal）的极性。有“负极性（Low）”和“正极性（High）”两个选项。设置闪光控制信号时会在“Legend”功能区直观显示其波形形状。该参数默认设置为正极性。

■ Delay

设置闪光控制信号与图像水平同步信号（Horizontal Sync）之间的延迟时间，单位为微秒（ μs ），精度为 $0.1\mu\text{s}$ ，设置范围为 $0\sim 10737418.2$ 。

■ Width

该参数用于设置闪光控制信号的脉冲有效维持时间，单位单位为微秒（ μs ），精度为 $0.1\mu\text{s}$ ，

设置范围为 0~42949672.9。

A.7 高级控制

“Advanced Control” 页主要用于设置通用输出和板间同步信号。如下图 41 所示。

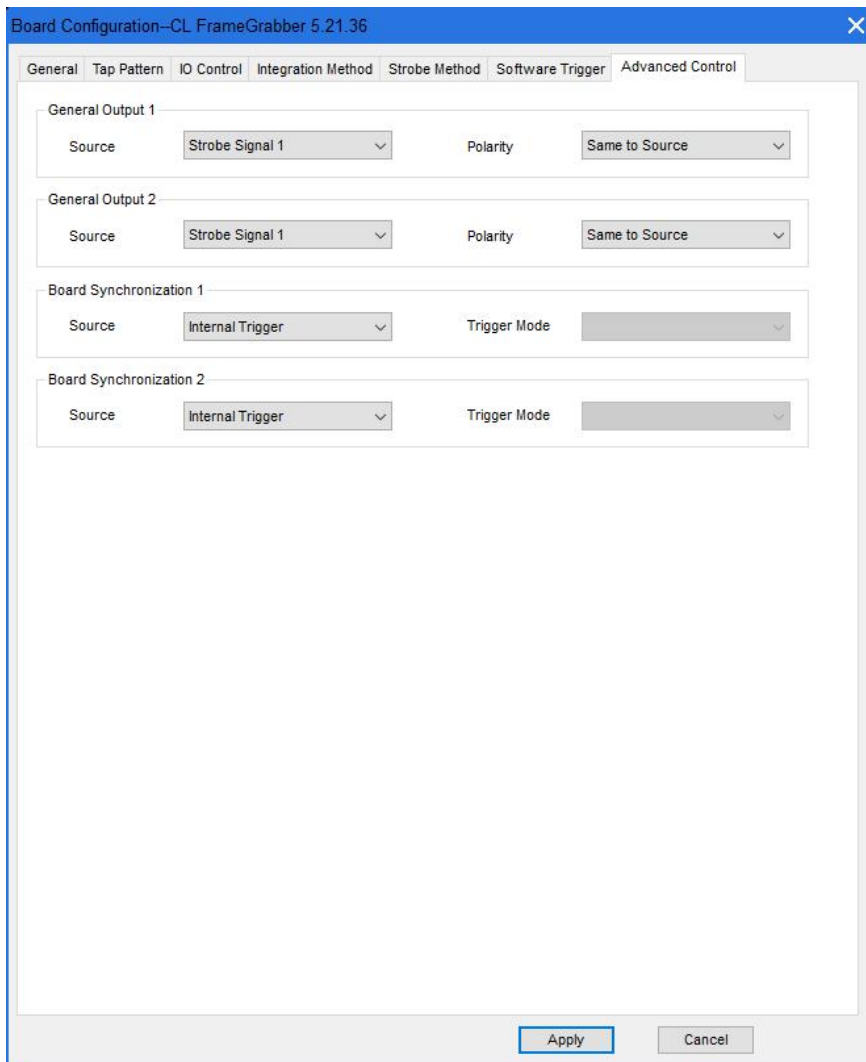


图 41 Advanced Control 设置界面

(1) 通用输出（General Output）

Vulcan-CL 采集卡支持两路通用输出信号。其相关属性包括：“Source” 和 “Polarity”。

■ Source

设置通用输出通道的信号源。包括：“Internal Trigger”、“General Input 1”、“General Input 2”、“Shaft Encoder 1”、“Integration Signal 1”、“Integration 2” 和 “Strobe Signal 1”。关于这些信号定义的详细信息，请参阅《Vulcan-CL PCIe 采集卡用户手册》。

■ Polarity

设置通用输出信号的极性。可以选择和信号源极性相同（Same to Source）或者相反（Opposite to Source）。

(2) 板间同步 (Board Synchronization)

Vulcan-CL 采集卡支持两路板间同步信号，其相关属性包括“Source”和“Trigger Mode”。

■ Source

设置多卡同步信号通道的信号源。当“Board Sync 1”和“Board Sync 2”同时选择“Not Use”时，当前采集卡被设置为同步信号接收端（从卡）；当“Board Sync 1”或“Board Sync 2”选择了一个具体的触发源时，则当前采集卡就被设置为同步信号发送端（主卡）。除了“Not Use”以外，多卡同步信号支持的输出源包括“Internal Trigger”、“General Input 1”、“General Input 2”、“Shaft Encoder 1”、“Integration Signal 1”、“Integration Signal 2”和“Strobe Signal”，用户可以任意选择其中一个。

■ Trigger mode

设置多卡同步信号通道的触发模式。可选项有水平触发模式（Level Sensitive）和边缘触发模式（Edge Sensitive）。

A.8 板卡参数和 VLCF 文件参数对应表

板卡配置参数	vlcf 文件参数
General	
Scan Type	SCAN_TYPE
Data Format	PIXEL_DEPTH && IMAGE_TYPE
Image Type	IMAGE_TYPE
Image Width	IMAGE_WIDTH
Image Height	IMAGE_HEIGHT
Horizontal PreBlank	IMAGE_OFFSET_X
Bayer Pattern	BAYER_PATTERN
Working Mode	GRAB_MODE
Trigger Source	GRAB_TRIGGER_SOURCE
Delay	HARDWARE_TRIGGER_GENERAL_INPUT1_DELAY && HARDWARE_TRIGGER_GENERAL_INPUT2_DELAY
Time Out	TIMEOUT
Frame Valid	CHECK_FVAL_SIGNAL
Tap Pattern	
Tap Number	TAP_NUMBER
Tap Arrangement	TAP_ARRANGEMENT
IO Control(General Input)	
Trigger Mode	GENERALINPUT1_TRIGGER_MODE &&

	GENERALINPUT2_TRIGGER_MODE
Polarity	GENERAL_INPUT1_POLARITY && GENERAL_INPUT2_POLARITY
Min Valid Width(ns)	GENERAL_INPUT1_MIN_WIDTH && GENERAL_INPUT2_MIN_WIDTH
IO Control(Shaft Encoder)	
Multiply Faction	SHAFT_ENCODER_MULTIPLY_FACTOR
Channel	SHAFT_ENCODER_CHANNEL
Division Faction	SHAFTENCODER1_PULSE_DROP
IO Control(Internal Trigger)	
Frequency(HZ)	INTERNAL_TRIGGER_FREQUENC
IO Control(CC Output)	
CC1	CC1_SOURCE
CC2	CC2_SOURCE
CC3	CC3_SOURCE
CC4	CC4_SOURCE
Intergration Method	
Source	INTEGRATION_TRIGGER_SOURCE
Method	INTEGRATION_METHOD
Signal 1 Polarity	INTEGRATION_POLARITY1
Signal 2 Polarity	INTEGRATION_POLARITY2
Delay or Delay1	INTEGRATION_PARAM1
Width、 Width1 or Pulse 1 Width	INTEGRATION_PARAM2
Delay2	INTEGRATION_PARAM3
Width2 or Pulse 2 Width	INTEGRATION_PARAM4
Signal 1 Prolarity	SOFTWARE_TRIGGER_POLARITY
Sync Mode	SOFTWARE_TRIGGER_SYNC_MODE
Delay	SOFTWARE_TRIGGER_DELAY
Width	SOFTWARE_TRIGGER_WIDTH
Period	SOFTWARE_TRIGGER_PERIOD
Count	SOFTWARE_TRIGGER_COUNT
Strobe Method	
Source	STROBE_TRIGGER_SOURCE
Method	STROBE_METHOD
Signal Polarity	STROBE_POLARITY1

Delay	STROBE_PARAM1
Width	STROBE_PARAM2
Advanced Control	
Advanced Control(General Output)	
Source	GENERAL_OUTPUT1_SOURCE && GENERAL_OUTPUT2_SOURCE
Polarity	GENERALOUTPUT1_POLARITY && GENERALOUTPUT2_POLARITY
Advanced Control(Board Synchronization)	
Source	BOARD_SYNC_OUTPUT1_SOURCE && BOARD_SYNC_OUTPUT2_SOURCE
Trigger Mode	BOARD_SYNC1_TRIGGER_MODE && BOARD_SYNC2_TRIGGER_MODE